

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----o0o----



**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHẦN MỀM
HỌC PHẦN PROJECT 1**

**ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRM**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Nhóm: 01

Sinh viên thực hiện : **Lù Vũ Thái Sơn – 231230887**
Nguyễn Thị Giang – 231230754
Đinh Quang Hưng – 231230804
Vũ Tuấn Hưng – 231230807
Ngô Thị Thanh – 231230902

Hà Nội, tháng 8 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy Nguyễn Trọng Phúc đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong quá trình học tập môn Project 1.

Trong quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống Quản lý Nhân sự”, chúng em đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ tận tình từ thầy. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy truyền đạt đã giúp chúng em có thêm nền tảng để hoàn thành đề tài, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng thực tế của bản thân.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, đề tài của chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy Nguyễn Trọng Phúc luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

BẢNG PHÂN CÔNG

STT	Họ và Tên	Mã sinh viên	Vai trò chính	Công việc
1	Lù Vũ Thái Sơn	231230887	Project Manager	- Quản lý kế hoạch và tiến độ dự án. - Phân chia và theo dõi công việc của các thành viên; Điều phối, kết nối và hỗ trợ các thành viên trong nhóm; Theo dõi deadline, đánh giá tiến độ thực hiện; Quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.
2	Nguyễn Thị Giang	231230754	Tester	- Phân tích yêu cầu và xác định các kịch bản kiểm thử; Thiết kế Test Case dựa trên yêu cầu và chức năng hệ thống; Thực hiện kiểm thử chức năng và kiểm thử tích hợp giữa Frontend và Backend; Thực hiện API Testing và kiểm tra dữ liệu trả về từ hệ thống; Ghi nhận, phân loại và theo dõi Bug. - Phối hợp với Developer để kiểm tra và xác nhận lỗi đã được khắc phục. - Thực hiện Regression Testing và tổng hợp kết quả kiểm thử.
3	Đinh Quang Hưng	231230804	DevOps	- Quản lý môi trường phát triển và triển khai. - Xây dựng và quản lý hệ thống. - Thiết lập quy trình CI/CD. - Triển khai và giám sát hệ thống. - Hỗ trợ nhóm phát triển trong việc cấu hình môi trường và xử lý vấn đề deployment.
4	Vũ Tuấn Hưng	231230807	Frontend Developer	- Phân tích yêu cầu giao diện và thiết kế UX/UI; Xây dựng giao diện ứng dụng bằng React Native; Phát triển các màn hình và chức năng phía Frontend; Tích hợp Frontend với các REST API từ

STT	Họ và Tên	Mã sinh viên	Vai trò chính	Công việc
				Backend; Xử lý và hiển thị dữ liệu từ API; Kiểm tra tính tương thích và khả năng sử dụng của giao diện trên các thiết bị; Phối hợp với Backend và Tester để xử lý các vấn đề phát sinh.
5	Ngô Thị Thanh	231230902	Backend Developer	- Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc Backend; Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng các bảng dữ liệu trên PostgreSQL; Phát triển Backend sử dụng Spring Boot; Xây dựng và tích hợp RESTful API cho các chức năng của hệ thống; Xây dựng và xử lý business logic. - Kiểm tra, tối ưu và sửa lỗi các chức năng Backend. - Phối hợp với Frontend và Tester trong quá trình tích hợp và kiểm thử hệ thống.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
BẢNG PHÂN CÔNG	ii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	2
1.1. Mục đích	2
1.2. Phạm vi	2
1.3. Thuật ngữ/ từ viết tắt.....	3
CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	4
2.1. Môi trường triển khai.....	4
2.2. Công nghệ phát triển.....	4
2.3. Công cụ sử dụng	4
CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG	5
3.1. Các tác nhân	5
3.2. Xác định các ca sử dụng	5
3.3. Biểu đồ use case.....	7
3.4. Biểu đồ hoạt động, đặc tả use case và UI	7
3.4.1. Đăng nhập	7
3.4.2. Đăng xuất	9
3.4.3. Quản lý tài khoản người dùng.....	11
3.4.4. Quản lý hồ sơ nhân viên	14
3.4.5. Xem thông tin cá nhân	16
3.4.6. Quản lý phòng ban	18

3.4.7. Quản lý chức vụ	20
3.4.8. Phân công nhân viên	23
3.4.9. Check-in chấm công	25
3.4.10. Check-out chấm công	28
3.4.11. Xem bảng công cá nhân.....	31
3.4.12. Quản lý bảng công	34
3.4.13. Gửi đơn nghỉ phép	36
3.4.14. Hủy đơn nghỉ phép.....	39
3.4.15. Duyệt đơn nghỉ phép.....	42
3.4.16. Quản lý lương nhân viên.....	44
3.4.17. Tạo bảng lương tháng	47
3.4.18. Xem bảng lương.....	49
3.4.19. Xem phiếu lương cá nhân	51
3.4.20. Thông báo	54
3.5. Yêu cầu phi chức năng.....	56

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng tác nhân.....	5
Bảng 3.2. Bảng ca sử dụng.....	5
Bảng 3.3. Đặc tả use case Đăng nhập	8
Bảng 3.4. Đặc tả use case Đăng xuất	10
Bảng 3.5. Đặc tả use case Quản lý tài khoản người dùng.....	12
Bảng 3.6. Đặc tả use case Quản lý hồ sơ nhân viên.....	14
Bảng 3.7. Đặc tả use case Xem thông tin cá nhân	16
Bảng 3.8. Đặc tả use case Quản lý phòng ban	18
Bảng 3.9. Đặc tả use case Quản lý chức vụ	21
Bảng 3.10. Đặc tả use case Phân công nhân viên	23
Bảng 3.11. Đặc tả use case Check-in chấm công.....	25
Bảng 3.12. Đặc tả use case Check-out chấm công.....	28
Bảng 3.13. Đặc tả use case Xem bảng công cá nhân	31
Bảng 3.14. Đặc tả use case Quản lý bảng công.....	34
Bảng 3.15. Đặc tả use case gửi đơn nghỉ phép.....	37
Bảng 3.16. Đặc tả use case Hủy đơn nghỉ phép	39
Bảng 3.17. Đặc tả use case Duyệt đơn nghỉ phép	42
Bảng 3.18. Đặc tả use case Quản lý lương nhân viên	45
Bảng 3.19. Đặc tả use case Tạo bảng lương tháng.....	47
Bảng 3.20. Đặc tả use case Xem bảng lương	50
Bảng 3.21. Đặc tả use case Xem phiếu lương cá nhân	52
Bảng 3.22. Đặc tả use case Thông báo.....	54
Bảng 3.23. Bảng yêu cầu phi chức năng	56

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quan	7
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập	7
Hình 3.3. UI Đăng nhập - Admin, HR, Quản lý, Nhân viên.....	9
Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động Đăng xuất.....	9
Hình 3.5. UI Đăng xuất - Admin, HR, Quản lý, Nhân viên	11
Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng	11
Hình 3.7. UI Quản lý tài khoản người dùng - Admin	13
Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ nhân viên	14
Hình 3.9. UI Quản lý hồ sơ nhân viên - Admin, HR	16
Hình 3.10. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin cá nhân.....	16
Hình 3.11. UI Xem thông tin cá nhân - Admin, HR, Nhân viên	17
Hình 3.12. Biểu đồ hoạt động Quản lý phòng ban.....	18
Hình 3.13. UI Quản lý phòng ban - Admin, HR.....	20
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động Quản lý chức vụ.....	20
Hình 3.15. UI Quản lý chức vụ - Admin, HR	22
Hình 3.16. Biểu đồ hoạt động Phân công nhân viên.....	23
Hình 3.17. UI Phân công nhân viên - Admin, HR	24
Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động Check-in chấm công	25
Hình 3.19. UI Check-in chấm công – Nhân viên.....	27
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động Check-out chấm công	28
Hình 3.21. UI Check-out chấm công – Nhân viên.....	30
Hình 3.22. Biểu đồ hoạt động Xem bảng công cá nhân.....	31
Hình 3.23. UI Xem bảng công cá nhân – Nhân viên	33
Hình 3.24. Biểu đồ hoạt động Quản lý bảng công	34
Hình 3.25. UI Quản lý bảng công – HR, Quản lý.....	36

Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động Gửi đơn nghỉ phép	36
Hình 3.27. UI Gửi đơn nghỉ phép – Nhân viên.....	38
Hình 3.28. Biểu đồ hoạt động Hủy đơn nghỉ phép	39
Hình 3.29. UI Hủy đơn nghỉ phép – Nhân viên	41
Hình 3.30. Biểu đồ hoạt động Duyệt đơn nghỉ phép	42
Hình 3.31. UI Duyệt đơn nghỉ phép – Quản lý.....	44
Hình 3.32. Biểu đồ hoạt động Quản lý lương nhân viên	44
Hình 3.33. UI Quản lý lương nhân viên - HR.....	46
Hình 3.34. Biểu đồ hoạt động Tạo bảng lương tháng	47
Hình 3.35. UI Tạo bảng lương tháng - HR	49
Hình 3.36. Biểu đồ hoạt động Xem bảng lương	49
Hình 3.37. UI Xem bảng lương - HR.....	51
Hình 3.38. Biểu đồ hoạt động Xem phiếu lương cá nhân.....	51
Hình 3.39. UI Xem phiếu lương cá nhân – Nhân viên	53
Hình 3.40. Biểu đồ hoạt động Thông báo	54
Hình 3.41. UI Thông báo	55

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp và tổ chức, việc quản lý thông tin nhân sự một cách hiệu quả, chính xác và khoa học đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển. Dự án “Phát triển Hệ thống Quản lý Nhân sự”, được thực hiện trong khuôn khổ học phần Project 1, hướng tới việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ và các hoạt động liên quan đến nhân sự một cách thuận tiện và hiệu quả.

Sau quá trình khảo sát và tìm hiểu, nhóm lựa chọn phương pháp Scrum nhằm đảm bảo quá trình phát triển dự án diễn ra linh hoạt, minh bạch và hiệu quả. Thông qua các vòng lặp ngắn, việc thường xuyên đánh giá tiến độ và tiếp nhận phản hồi, các thành viên trong nhóm có thể phối hợp chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh và cải thiện sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Mục tiêu quan trọng của học phần là rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong bối cảnh của một dự án thực tế, bao gồm các hoạt động như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và triển khai sản phẩm. Với 5 thành viên đảm nhận 5 vai trò gồm Project Manager, DevOps, Frontend Developer, Backend Developer và Tester, nhóm đã tiến hành phân chia công việc phù hợp, tận dụng những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy từ các môn học trước để xây dựng nền tảng cho một hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn.

Trong giai đoạn đầu của dự án, nhóm tập trung vào việc khảo sát và phân tích yêu cầu, xác định các chức năng cần thiết của hệ thống quản lý nhân sự, lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng quy trình quản lý dự án. Bên cạnh đó, nhóm cũng thực hiện lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng và đáp ứng các yêu cầu của học phần.

Báo cáo này trình bày những bước đầu tiên trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lựa chọn công nghệ và xây dựng kế hoạch phát triển ban đầu. Thông qua dự án “Hệ thống Quản lý Nhân sự”, nhóm kỳ vọng có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về các yêu cầu của dự án **Hệ thống Quản lý Nhân sự – HRM**. Tài liệu nhằm mô tả mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng, các chức năng chính và những yêu cầu cơ bản của hệ thống, giúp các thành viên trong nhóm và các bên liên quan có cái nhìn thống nhất trong quá trình phát triển dự án.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một **ứng dụng quản lý nhân sự trong doanh nghiệp**, hỗ trợ quản lý tập trung thông tin nhân sự và số hóa một số quy trình nội bộ quan trọng. Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc, chấm công, nghỉ phép, hợp đồng lao động và các thông báo liên quan.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng xác thực và phân quyền người dùng theo từng vai trò, đảm bảo mỗi đối tượng sử dụng có thể truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

1.2. Phạm vi

- **Đối tượng sử dụng:** Hệ thống hướng đến các nhóm người dùng chính bao gồm:
 - **Admin:** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và quản lý các thông tin chung của hệ thống.
 - **HR:** Quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc, hợp đồng lao động và các thông tin liên quan đến nhân sự.
 - **Manager:** Quản lý nhân viên thuộc phạm vi phụ trách, xem thông tin liên quan và phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu nghỉ phép.
 - **Nhân viên:** Xem thông tin cá nhân, thực hiện chấm công, gửi yêu cầu nghỉ phép, theo dõi trạng thái đơn và nhận các thông báo liên quan.
- **Phạm vi chức năng:** Hệ thống dự kiến cung cấp các chức năng chính sau:
 - **Authentication và Authorization:** Xác thực người dùng và phân quyền truy cập hệ thống theo vai trò.
 - **Quản lý nhân viên:** Quản lý hồ sơ, thông tin cá nhân, trạng thái làm việc và các thông tin liên quan đến nhân viên.
 - **Quản lý phòng ban và chức vụ:** Quản lý cơ cấu tổ chức, chức vụ và nhân sự thuộc từng phòng ban.
 - **Chấm công:** Ghi nhận thời gian check-in/check-out, thời gian làm việc và trạng thái chấm công của nhân viên.
 - **Quản lý nghỉ phép:** Cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, quản lý phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu và theo dõi trạng thái đơn.
 - **Quản lý hợp đồng lao động:** Quản lý thông tin hợp đồng, thời hạn hợp đồng, gia hạn và lịch sử hợp đồng của nhân viên.
 - **Notification:** Gửi thông báo đến người dùng khi có yêu cầu nghỉ phép, kết quả phê duyệt, hợp đồng sắp hết hạn hoặc có thay đổi liên quan đến thông tin nhân sự.

1.3. Thuật ngữ/ từ viết tắt

Thuật ngữ/Từ viết tắt	Ý nghĩa
HRM (Human Resource Management)	Hệ thống hoặc hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
HR (Human Resources)	Bộ phận phụ trách các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự.
Admin (Administrator)	Quản trị viên hệ thống, có quyền quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
Manager	Người quản lý, chịu trách nhiệm quản lý nhân viên thuộc phạm vi được phân công.
Use Case (UC)	Cả sử dụng, mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống để thực hiện một chức năng cụ thể.
SRS (Software Requirements Specification)	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
API (Application Programming Interface)	Giao diện lập trình ứng dụng, hỗ trợ giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống.
JWT (JSON Web Token)	Cơ chế xác thực và truyền thông tin người dùng giữa client và server.
CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)	Quy trình tích hợp và triển khai phần mềm một cách liên tục.
Scrum	Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt, tổ chức công việc theo các vòng lặp ngắn.
Sprint	Một khoảng thời gian cố định trong Scrum để nhóm hoàn thành các công việc đã được lập kế hoạch.

CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

2.1. Môi trường triển khai

Hệ thống **Hệ thống Quản lý Nhân sự – HRM** được phát triển trên nền tảng ứng dụng di động kết hợp nền tảng ứng dụng Web.

Ứng dụng Frontend được xây dựng bằng **React Native**, giúp hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng. Backend được xây dựng dưới dạng **RESTful API** bằng **Spring Boot**, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và trao đổi dữ liệu với ứng dụng di động.

Hệ thống sử dụng **PostgreSQL** để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Môi trường phát triển và triển khai được quản lý bởi thành viên DevOps, hỗ trợ việc cấu hình, cập nhật và duy trì hệ thống trong quá trình phát triển.

2.2. Công nghệ phát triển

- **Backend:** Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Hibernate.
- **Authentication và Authorization:** Spring Security, JWT.
- **Frontend Mobile:** React Native, TypeScript.
- **Database:** PostgreSQL.
- **API:** RESTful API.
- **Testing:** Postman, Selenium, Java, TestNG

2.3. Công cụ sử dụng

- Quản lý dự án: Jira.
- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub.
- Môi trường phát triển Backend: IntelliJ IDEA.
- Môi trường phát triển Frontend: Visual Studio Code.
- Kiểm thử API: Postman, Swagger/OpenAPI.
- Kiểm thử tự động: IntelliJ IDEA, Selenium, Java, TestNG.
- Quản lý Test Case: Google Sheets.
- Quản lý lỗi: Jira.
- Quản lý cơ sở dữ liệu: DBeaver hoặc pgAdmin.
- Thiết kế UI/UX: Figma.
- Vẽ biểu đồ: Draw.io.
- Quản lý và lưu trữ tài liệu: Google Drive, Google Docs.
- Giao tiếp và trao đổi nhóm: Messenger, Google Meet hoặc các công cụ khác mà nhóm sử dụng.

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Các tác nhân

Hệ thống **Quản lý Nhân sự – HRM** gồm 4 tác nhân chính: **Admin, HR, Manager và Nhân viên**. Mỗi tác nhân có vai trò và quyền truy cập khác nhau trong hệ thống.

Bảng 3.1. Bảng tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Admin	Quản trị hệ thống, quản lý tài khoản người dùng và thực hiện phân quyền truy cập theo vai trò.
HR	Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự như hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc và các thông tin nhân sự khác.
Manager	Quản lý nhân viên thuộc phạm vi phụ trách, xem các thông tin liên quan và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép của nhân viên.
Nhân viên	Sử dụng hệ thống để xem thông tin cá nhân, thực hiện check-in/check-out, gửi yêu cầu nghỉ phép, theo dõi trạng thái đơn và nhận các thông báo liên quan.

3.2. Xác định các ca sử dụng

Bảng 3.2. Bảng ca sử dụng

STT	Mã UC	Ca sử dụng	Mô tả ngắn	Tác nhân
1	UC001	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp.	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên
2	UC002	Đăng xuất	Người dùng thoát khỏi phiên làm việc hiện tại.	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên
3	UC003	Quản lý tài khoản người dùng	Admin tạo, cập nhật, khóa/mở khóa tài khoản và gán vai trò cho người dùng.	Admin
4	UC004	Quản lý hồ sơ nhân viên	Admin hoặc HR tạo, xem, tìm kiếm, cập nhật và thay đổi trạng thái hồ sơ nhân viên.	Admin, HR
5	UC005	Xem thông tin	Người dùng xem thông tin hồ sơ	Admin, HR, Quản

STT	Mã UC	Cả sử dụng	Mô tả ngắn	Tác nhân
		cá nhân	cá nhân của bản thân.	lý, Nhân viên
6	UC006	Quản lý phòng ban	Tạo, xem, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa phòng ban.	Admin, HR
7	UC007	Quản lý chức vụ	Tạo, xem, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa chức vụ.	Admin, HR
8	UC008	Phân công nhân viên	Gán nhân viên vào phòng ban, chức vụ và quản lý trực tiếp.	Admin, HR
9	UC009	Check-in chấm công	Nhân viên ghi nhận thời gian bắt đầu làm việc.	Nhân viên
10	UC010	Check-out chấm công	Nhân viên ghi nhận thời gian kết thúc làm việc.	Nhân viên
11	UC011	Xem bảng công cá nhân	Nhân viên xem lịch sử và thông tin chấm công của bản thân.	Nhân viên
12	UC012	Quản lý bảng công	HR hoặc Quản lý xem, lọc và điều chỉnh dữ liệu chấm công khi có sai sót.	HR, Quản lý
13	UC013	Gửi đơn nghỉ phép	Nhân viên tạo và gửi đơn xin nghỉ phép.	Nhân viên
14	UC014	Hủy đơn nghỉ phép	Nhân viên hủy đơn nghỉ phép khi đơn chưa được xử lý.	Nhân viên
15	UC015	Duyệt đơn nghỉ phép	Quản lý duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép của nhân viên.	Quản lý
16	UC016	Quản lý lương nhân viên	HR thiết lập và cập nhật lương cơ bản, phụ cấp và các khoản khấu trừ của nhân viên.	HR
17	UC017	Tạo bảng lương tháng	HR tạo bảng lương theo tháng dựa trên thông tin lương và dữ liệu liên quan.	HR
18	UC018	Xem bảng lương	HR xem chi tiết bảng lương của nhân viên theo từng tháng.	HR
19	UC019	Xem phiếu lương cá nhân	Nhân viên xem phiếu lương của bản thân.	Nhân viên
20	UC020	Thông báo	Người dùng xem thông báo của Hệ thống	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên

Bảng 3.3. Đặc tả use case Đăng nhập

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập màn hình đăng nhập và chọn chức năng đăng nhập		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. Tài khoản chưa bị khóa hoặc vô hiệu hóa		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập màn hình đăng nhập
	2	Hệ thống	Hiển thị form đăng nhập
	3	Người dùng	Nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu
	4	Người dùng	Chọn nút "Đăng nhập"
	5	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập
	6	Hệ thống	Xác định vai trò của người dùng
	7	Hệ thống	Tạo phiên đăng nhập
8	Hệ thống	Điều hướng người dùng đến màn hình phù hợp với vai trò	
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi
	5b	Hệ thống	Nếu tài khoản bị khóa, thông báo tài khoản không được phép đăng nhập
5c	Hệ thống	Nếu người dùng bỏ trống trường bắt buộc, hiển thị cảnh báo tại trường tương ứng	
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng theo quyền của vai trò		

HRM SYSTEM

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập / Email

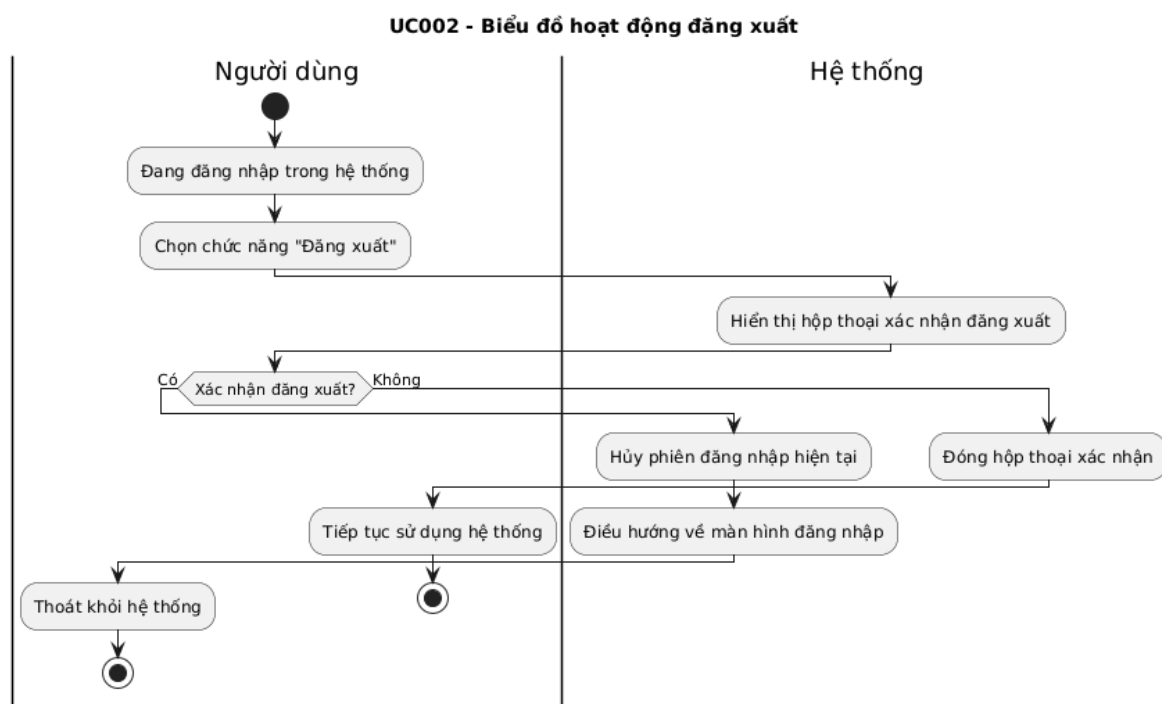
Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

XÁC NHẬN ĐĂNG NHẬP

Hình 3.3. UI Đăng nhập - Admin, HR, Quản lý, Nhân viên

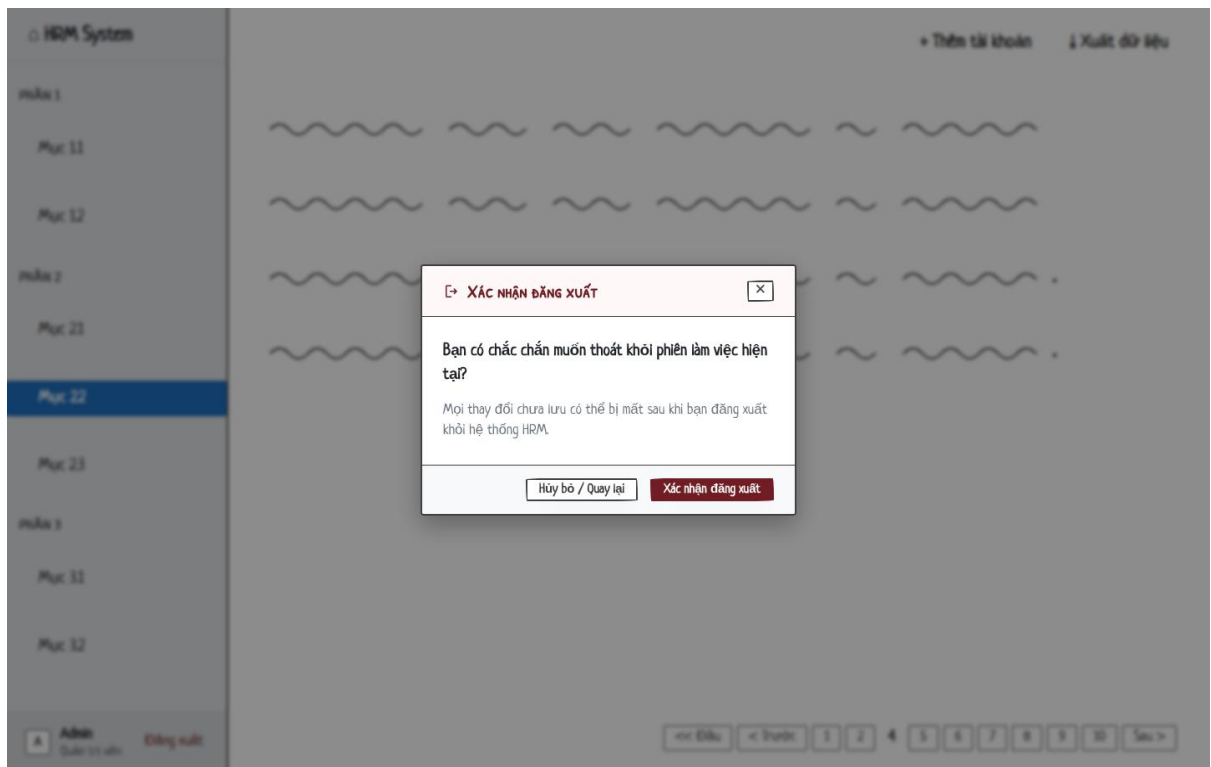
3.4.2. Đăng xuất



Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động Đăng xuất

Bảng 3.4. Đặc tả use case Đăng xuất

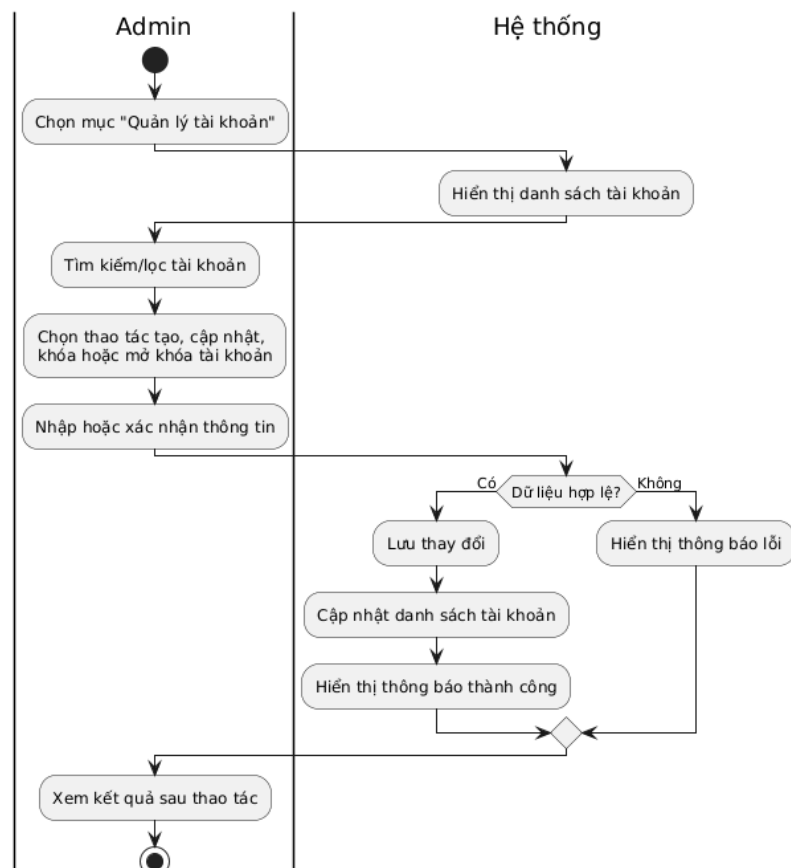
Mã Use case	UC002	Tên Use case	Đăng xuất
Tác nhân	Người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng xuất trên giao diện		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng "Đăng xuất"
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất
	3	Người dùng	Xác nhận đăng xuất
	4	Hệ thống	Hủy phiên đăng nhập hiện tại
	5	Hệ thống	Điều hướng người dùng về màn hình đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Người dùng	Nếu chọn hủy thao tác, hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và giữ nguyên phiên đăng nhập
	4a	Hệ thống	Nếu phiên đăng nhập đã hết hạn trước đó, hệ thống điều hướng người dùng về màn hình đăng nhập
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập của người dùng bị hủy. Người dùng cần đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng hệ thống		



Hình 3.5. UI Đăng xuất - Admin, HR, Quản lý, Nhân viên

3.4.3. Quản lý tài khoản người dùng

UC003 - Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản người dùng (rút gọn)



Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động Quản lý tài khoản người dùng

Bảng 3.5. Đặc tả use case Quản lý tài khoản người dùng

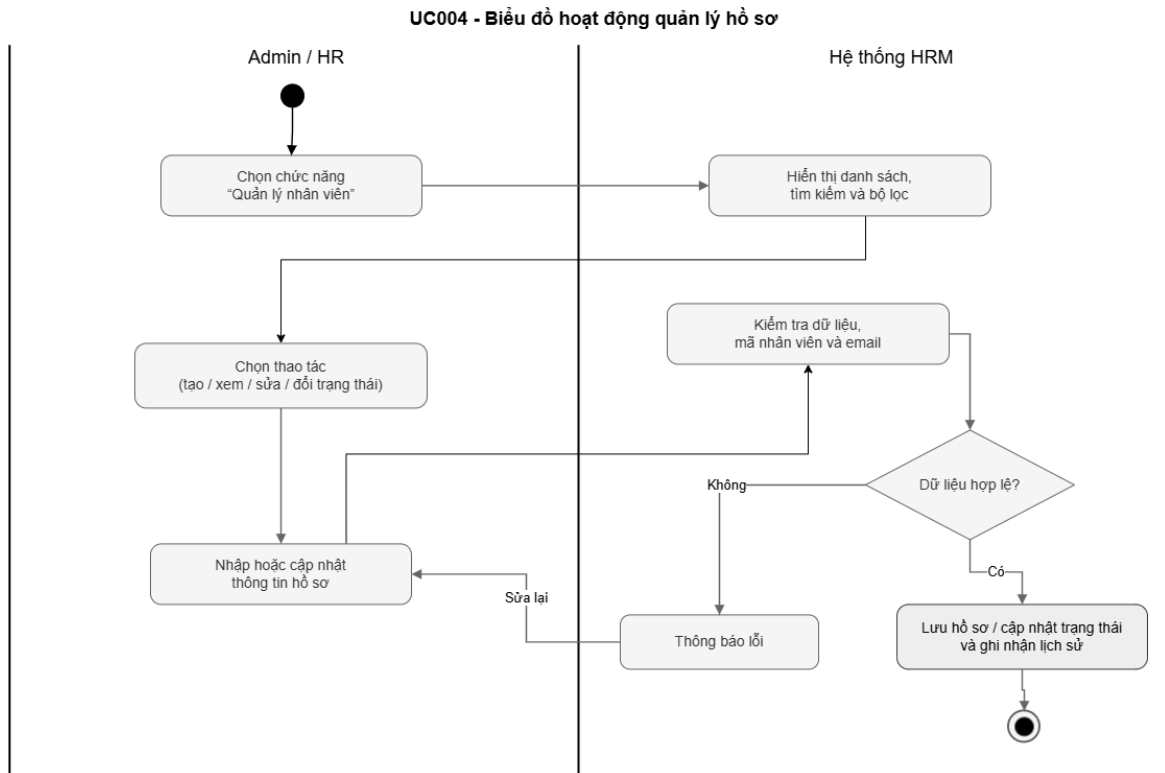
Mã Use case	UC003	Tên Use case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân	Admin		
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn mục "Quản lý tài khoản" trên giao diện quản trị		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý tài khoản người dùng		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Truy cập màn hình quản lý tài khoản
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản người dùng
	3	Admin	Tìm kiếm hoặc lọc tài khoản nếu cần
	4	Admin	Chọn thao tác tạo mới, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản
	5	Admin	Nhập hoặc xác nhận thông tin tài khoản
	6	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu tài khoản
	7	Hệ thống	Lưu thay đổi, cập nhật danh sách tài khoản và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Admin	Nếu Admin hủy thao tác, hệ thống đóng form/hộp thoại và không lưu thay đổi
	6a	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị lỗi tại trường tương ứng
	6b	Hệ thống	Nếu email/tên đăng nhập đã tồn tại, thông báo tài khoản bị trùng

	7a	Hệ thống	Nếu thao tác lưu thất bại, hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu trước đó
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản người dùng được tạo mới, cập nhật hoặc thay đổi trạng thái theo thao tác của Admin		

The screenshot displays the HRM System Admin interface. On the left is a sidebar menu with a tree structure: **HRM System** (expanded), **PHẦN 1** (containing Mục 11, Mục 12), **PHẦN 2** (containing Mục 21, Mục 22 - selected), and **PHẦN 3** (containing Mục 31, Mục 32). At the bottom of the sidebar, it shows the user 'Admin' with the role 'Quản trị viên' and a 'Đăng xuất' button. The main content area shows a list of users with placeholder text (wavy lines). On the right, there's a user profile for 'ADMIN_SYS' (USR001) with a 'Chỉnh sửa' button. Below the profile are two sections: 'Phần 1' and 'Phần 2', each containing input fields for 'Thuộc tính 11', 'Thuộc tính 12', 'Thuộc tính 13' (in Phần 1) and 'Thuộc tính 21', 'Thuộc tính 22' (in Phần 2). At the top right of the main area, there are buttons for 'Đặt lại mật khẩu' and 'Khóa tài khoản'.

Hình 3.7. UI Quản lý tài khoản người dùng - Admin

3.4.4. Quản lý hồ sơ nhân viên



Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ nhân viên

Bảng 3.6. Đặc tả use case Quản lý hồ sơ nhân viên

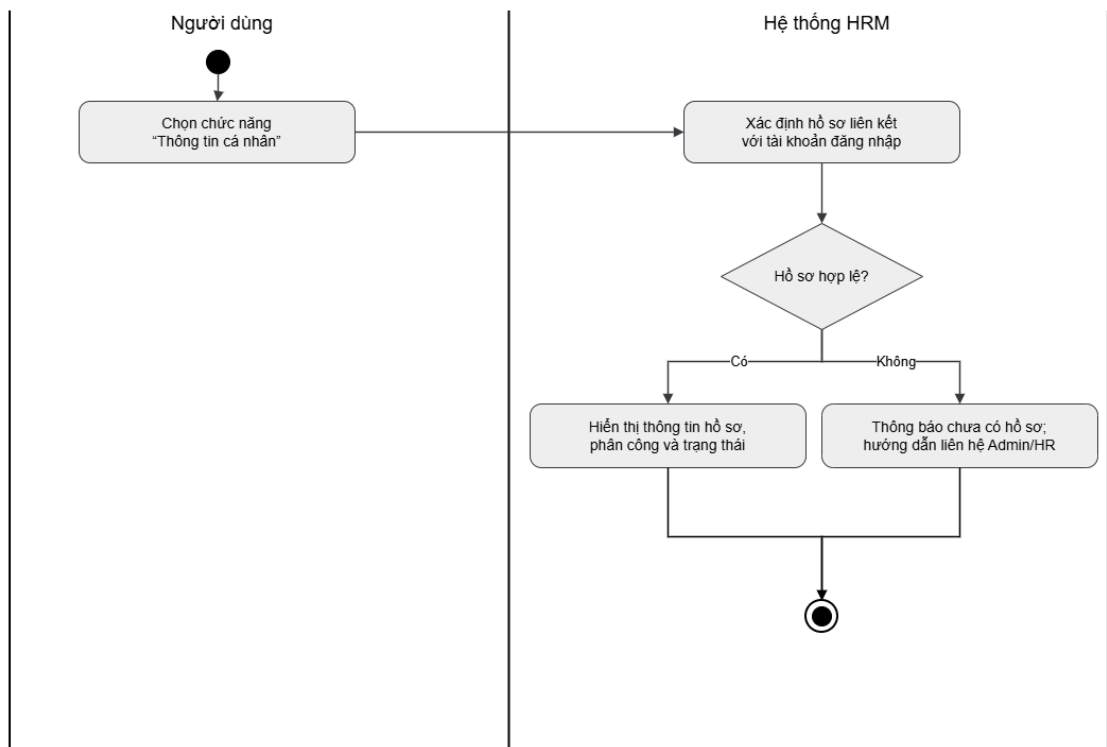
Mã Use case	UC004	Tên Use case	Quản lý hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Admin, HR		
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn menu Nhân viên		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền quản lý hồ sơ nhân viên		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin / HR	Chọn menu Nhân viên
	2	Hệ thống	Hiện thị danh sách nhân viên, tìm kiếm và bộ lọc theo phòng ban, chức vụ, trạng thái
	3	Admin/ HR	Tìm kiếm/lọc hoặc chọn một hồ sơ để xem chi tiết.
	4	Hệ thống	Trả về danh sách phù hợp hoặc hiển thị chi tiết hồ sơ đã chọn.
	5	Admin/ HR	Khi cần thêm mới, chọn Tạo hồ sơ và nhập các thông tin bắt buộc.

	6	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu tạo hồ sơ.
	7	Admin/ HR	Xác nhận lưu hồ sơ mới
	8	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ, kiểm tra trùng mã nhân viên/email; tạo hồ sơ với trạng thái Đang làm .
	9	Admin/ HR	Khi cần sửa, chọn Cập nhật , thay đổi thông tin được phép và xác nhận lưu.
	10	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ, lưu thay đổi và thông báo thành công.
	11	Admin/ HR	Khi cần đổi tình trạng, chọn Đang làm , Tạm nghỉ hoặc Nghỉ việc , rồi xác nhận.
	12	Hệ thống	Cập nhật trạng thái, lưu lịch sử cập nhật và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Người dùng không có quyền	Thử truy cập
	1b	Hệ thống	Chặn thao tác và thông báo không có quyền
	4a	Hệ thống	Nếu không có hồ sơ phù hợp với điều kiện tìm kiếm/lọc, hiển thị danh sách rỗng và thông báo “Không tìm thấy kết quả” .
	8a	Hệ thống	Phát hiện email/mã nhân viên đã tồn tại.
	8b	Hệ thống	Thông báo lỗi và không lưu.
	5a/9a/11a	Admin/HR	Hủy thao tác tạo, cập nhật hoặc đổi trạng thái.
	5b/9b/11b	Hệ thống	Đóng thao tác và không thay đổi dữ liệu
Hậu điều kiện	Dữ liệu hồ sơ được tạo/cập nhật và lưu lịch sử cập nhật.		

Hình 3.9. UI Quản lý hồ sơ nhân viên - Admin, HR

3.4.5. Xem thông tin cá nhân

UC005 - Biểu đồ hoạt động xem thông tin cá nhân



Hình 3.10. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin cá nhân

Bảng 3.7. Đặc tả use case Xem thông tin cá nhân

Mã Use case	UC005	Tên Use case	Xem thông tin cá nhân
Tác nhân	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên		

Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn Thông tin cá nhân/Hồ sơ của tôi.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công; tài khoản đang hoạt động và được liên kết với hồ sơ nhân viên hợp lệ.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Tác nhân	Chọn Thông tin cá nhân/Hồ sơ của tôi
	2	Hệ thống	Xác định hồ sơ liên kết
	3	Hệ thống	Hiển thị thông tin
	4	Tác nhân	Xem thông tin cá nhân
Luồng sự kiện thay thế	N/A		
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được hiển thị; không có dữ liệu bị thay đổi.		

HRM System

PHẦN 1

Mục 11

Mục 12

PHẦN 2

Mục 21

Mục 22

Mục 23

PHẦN 3

Mục 31

Mục 32

Admin

Quản trị viên

Đăng xuất

A

Họ và tên

user.email@company.com - Mã định danh

Phần 1

Thuộc tính 11

Thuộc tính 12

Thuộc tính 13

Thuộc tính 14

Thuộc tính 15

Thuộc tính 16

Phần 2

Thuộc tính 21

Thuộc tính 22

Thuộc tính 23

Thuộc tính 24

Thuộc tính 25

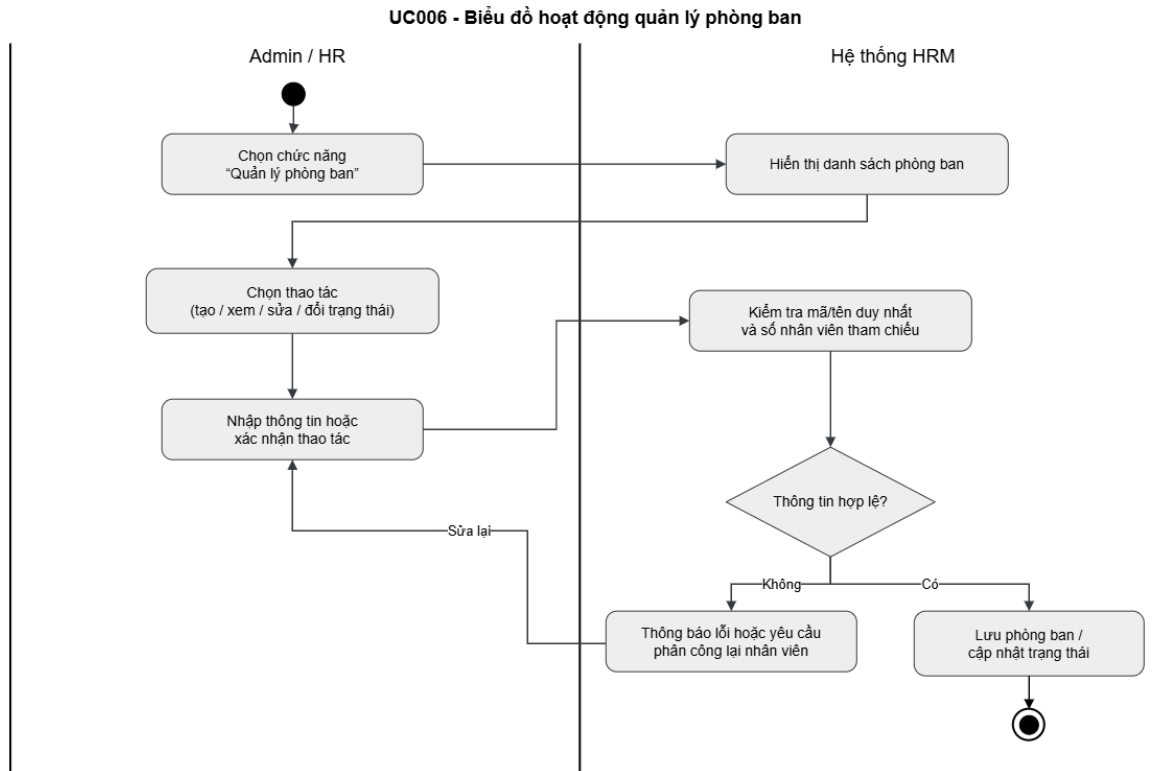
+ Thao tác 1

↓ Thao tác 2

Hình 3.11. UI Xem thông tin cá nhân - Admin, HR, Nhân viên

17

3.4.6. Quản lý phòng ban

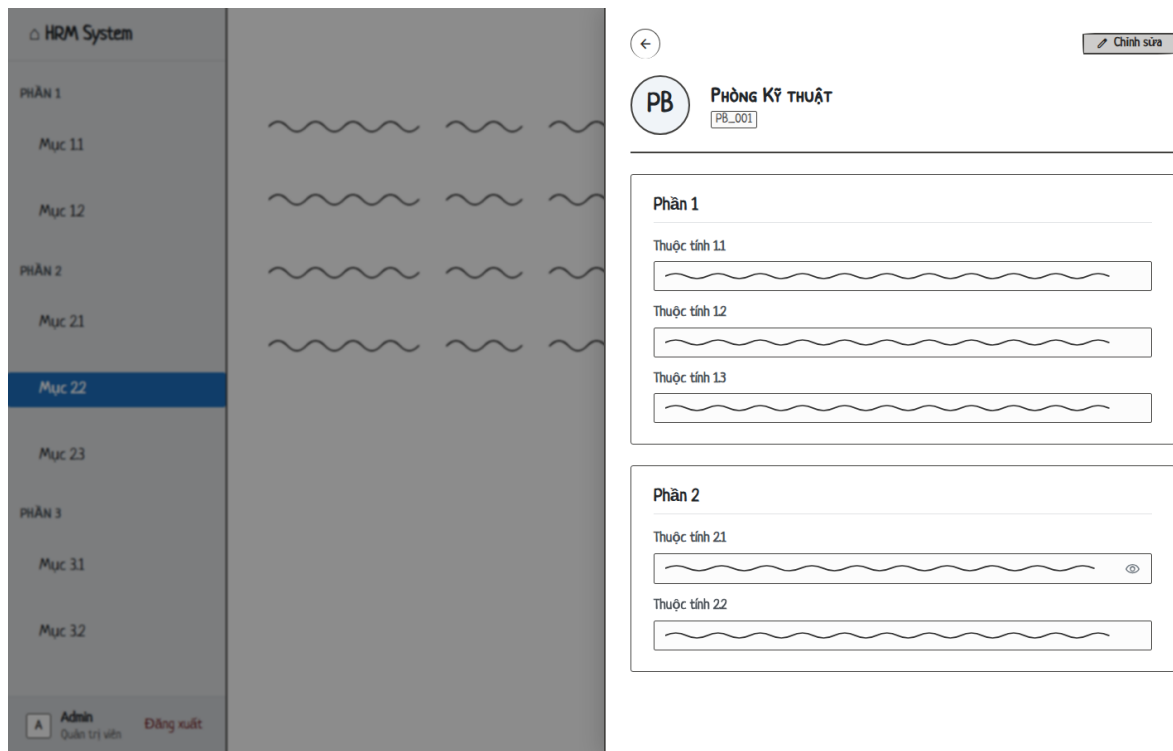


Hình 3.12. Biểu đồ hoạt động Quản lý phòng ban

Bảng 3.8. Đặc tả use case Quản lý phòng ban

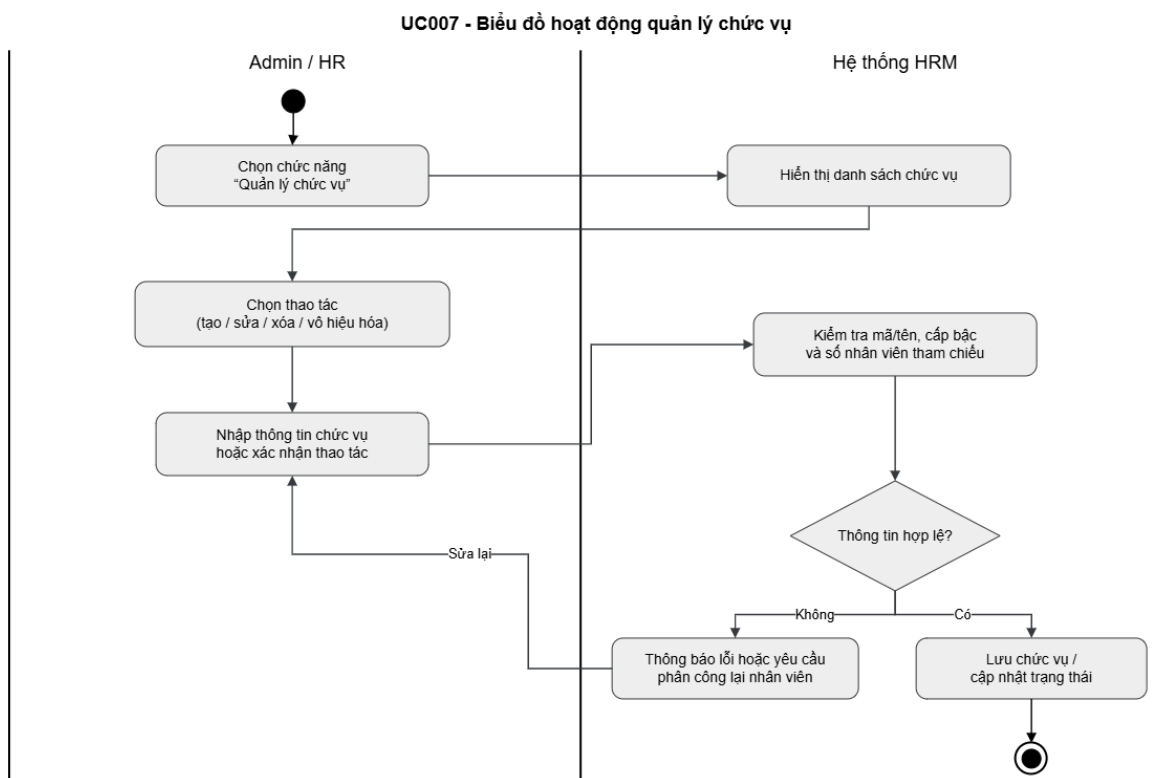
Mã Use case	UC006	Tên Use case	Quản lý phòng ban
Tác nhân	Admin, HR		
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn menu Phòng ban .		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền quản lý cơ cấu tổ chức.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Tác nhân	Chọn menu Phòng ban
	2	Hệ thống	Hiện thị danh sách gồm mã, tên, mô tả, trạng thái và số nhân viên.
	3	Tác nhân	Chọn Tạo mới hoặc Cập nhật phòng ban.
	4	Hệ thống	Hiện thị biểu mẫu tạo mới hoặc thông tin hiện có để cập nhật.
	5	Tác nhân	Nhập/chỉnh sửa mã, tên, mô tả, trạng thái và chọn Lưu .
	6	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ và tính duy nhất của

			mã/tên phòng ban đang hiệu lực.
	7	Hệ thống	Lưu dữ liệu và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Tác nhân	Nhập điều kiện tìm kiếm/lọc phòng ban.
	2b	Hệ thống	Hiển thị danh sách phòng ban phù hợp hoặc thông báo không có kết quả.
	2c	Tác nhân	Chọn 1 phòng ban để xem chi tiết
	2d	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết phòng ban.
	2e	Tác nhân	Chọn Vô hiệu hóa 1 phòng ban
	2f	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận vô hiệu hóa.
	2g	Tác nhân	Xác nhận vô hiệu hóa
	2h	Hệ thống	Vô hiệu hóa phòng ban, chặn phân công mới; nhân viên hiện thuộc phòng ban vẫn giữ phân công cũ đến khi HR phân công lại.
	2i	Tác nhân	Chọn Xóa một phòng ban.
	2j	Hệ thống	Kiểm tra số nhân viên hiện đang được phân công vào phòng ban.
	2k	Hệ thống	Nếu không có nhân viên, yêu cầu xác nhận rồi xóa phòng ban và thông báo thành công.
	2l	Hệ thống	Nếu còn nhân viên, không cho xóa; yêu cầu phân công lại bằng UC008 hoặc vô hiệu hóa phòng ban.
	6a	Hệ thống	Phát hiện mã phòng ban đã tồn tại hoặc tên phòng ban trùng với phòng ban đang hiệu lực.
	6b	Hệ thống	Không lưu và hiển thị lỗi trùng dữ liệu.
6c	Hệ thống	Phát hiện dữ liệu bắt buộc bị thiếu hoặc không hợp lệ.	
6d	Hệ thống	Hiển thị lỗi và không lưu dữ liệu.	
Hậu điều kiện	Danh mục phòng ban được cập nhật; không làm mất tham chiếu nhân viên đang có.		



Hình 3.13. UI Quản lý phòng ban - Admin, HR

3.4.7. Quản lý chức vụ



Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động Quản lý chức vụ

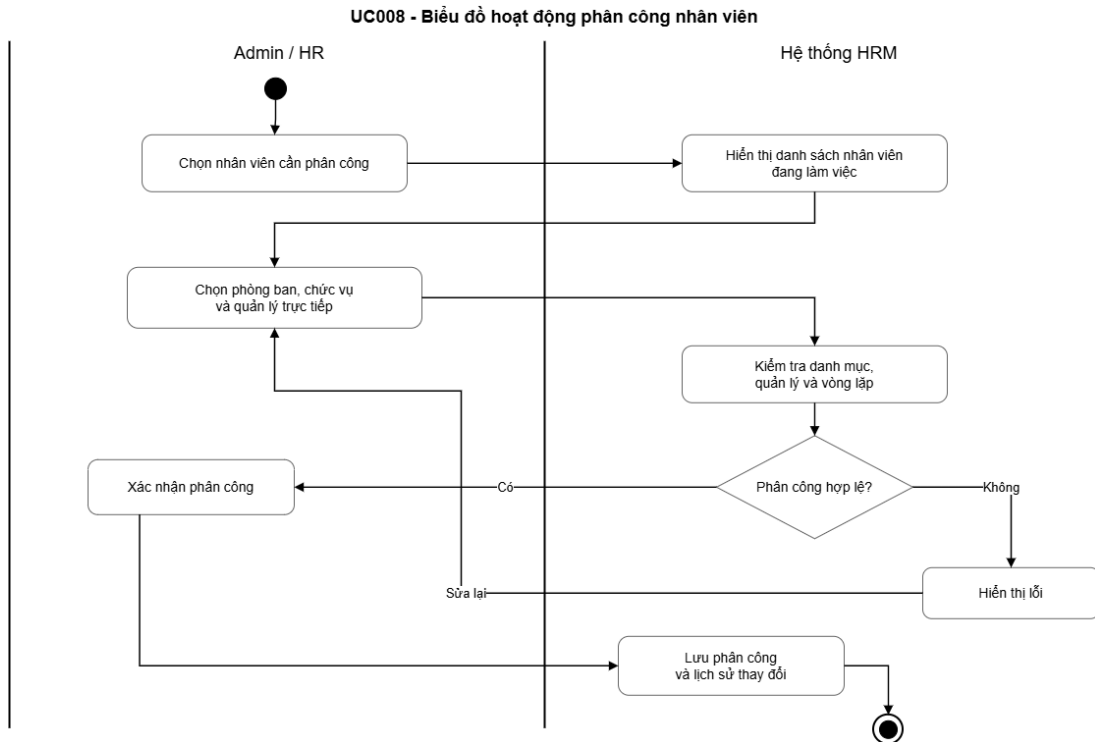
Bảng 3.9. Đặc tả use case Quản lý chức vụ

Mã Use case	UC007	Tên Use case	Quản lý chức vụ
Tác nhân	Admin, HR		
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn menu Chức vụ .		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền quản lý cơ cấu tổ chức.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Tác nhân	Chọn menu Chức vụ
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách mã, tên, mô tả, cấp bậc (nếu có), trạng thái và số nhân viên.
	3	Tác nhân	Chọn Tạo mới hoặc Cập nhật chức vụ
	4	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu tạo mới hoặc thông tin hiện có để cập nhật.
	5	Tác nhân	Nhập/chỉnh sửa mã, tên, mô tả, cấp bậc, trạng thái và chọn Lưu .
	6	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ, trùng lặp mã/tên, lưu dữ liệu và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Tác nhân	Nhập điều kiện tìm kiếm/lọc.
	2b	Hệ thống	Hiển thị danh sách chức vụ phù hợp hoặc thông báo không có kết quả.
	2c	Tác nhân	Chọn 1 chức vụ để xem chi tiết
	2d	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết chức vụ.
	2e	Tác nhân	Chọn Vô hiệu hóa 1 chức vụ
	2f	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận vô hiệu hóa.
	2g	Tác nhân	Xác nhận vô hiệu hóa
	2h	Hệ thống	Vô hiệu hóa chức vụ, giữ nguyên lịch sử/phân công cũ và không cho chọn chức vụ này trong phân công mới.
	2i	Tác nhân	Chọn Xóa một chức vụ.
	2j	Hệ thống	Kiểm tra số nhân viên hiện đang được phân công chức vụ.

	2k	Hệ thống	Nếu không có nhân viên, yêu cầu xác nhận rồi xóa chức vụ và thông báo thành công.
	2l	Hệ thống	Nếu còn nhân viên, không cho xóa; yêu cầu phân công lại nhân viên hoặc vô hiệu hóa chức vụ.
	6a	Hệ thống	Phát hiện mã chức vụ đã tồn tại hoặc tên chức vụ trùng với chức vụ đang hiệu lực.
	6b	Hệ thống	Từ chối lưu và thông báo lỗi trùng dữ liệu.
	6c	Hệ thống	Phát hiện cấp bậc không hợp lệ.
	6d	Hệ thống	Hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại theo danh mục/cấu hình hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh mục chức vụ được cập nhật an toàn với các hồ sơ nhân viên hiện hữu.		

Hình 3.15. UI Quản lý chức vụ - Admin, HR

3.4.8. Phân công nhân viên



Hình 3.16. Biểu đồ hoạt động Phân công nhân viên

Bảng 3.10. Đặc tả use case Phân công nhân viên

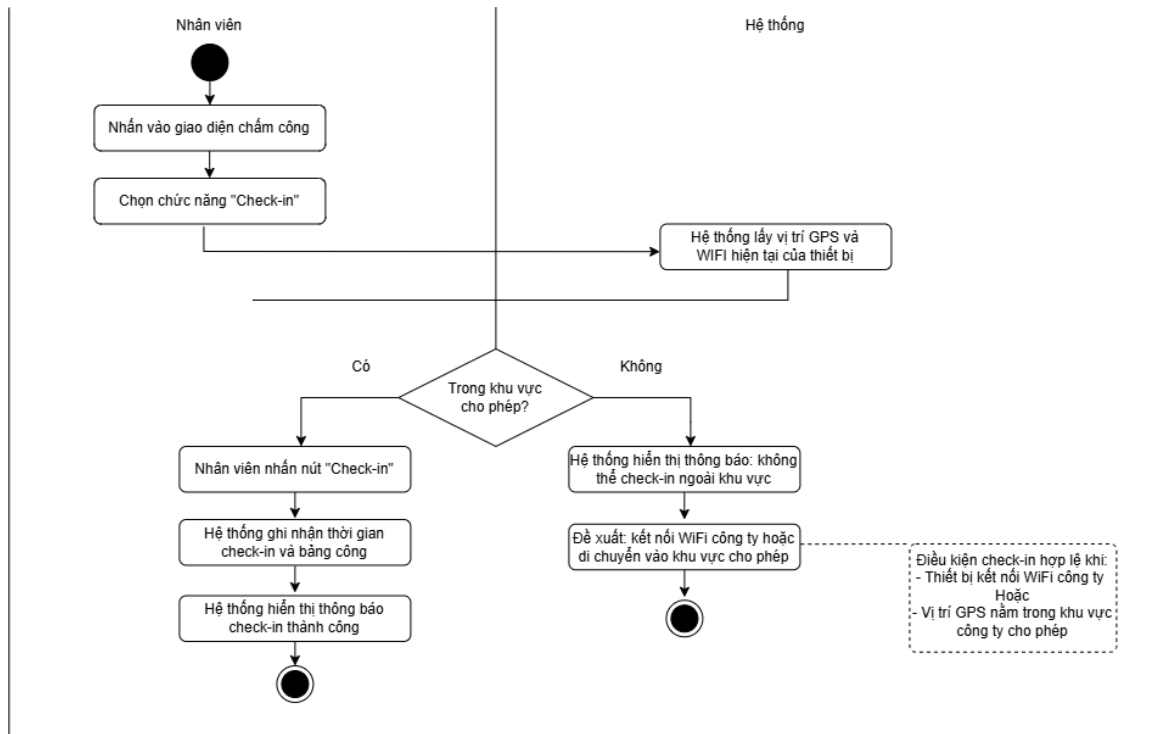
Mã Use case	UC008	Tên Use case	Phân công nhân viên
Tác nhân	Admin, HR		
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn Phân công từ chi tiết hồ sơ nhân viên hoặc danh sách nhân viên.		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền; nhân viên cần phân công tồn tại.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Tác nhân	Chọn nhân viên cần phân công.
	2	Hệ thống	Hiện thị phân công hiện tại và danh sách phòng ban/chức vụ đang hiệu lực.
	3	Tác nhân	Chọn phòng ban, chức vụ và, nếu áp dụng, quản lý trực tiếp.
	4	Hệ thống	Kiểm tra nhân viên, phòng ban, chức vụ, quản lý và các quy tắc phân công.
	5	Tác nhân	Chọn Lưu phân công
	6	Hệ thống	Hiện thị yêu cầu xác nhận lưu.
	7	Tác nhân	Xác nhận lưu

		8	Hệ thống	Lưu phân công mới, ghi lịch sử thay đổi và thông báo thành công.	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động		
	4a	Hệ thống	Phát hiện phòng ban/chức vụ được gửi lên không tồn tại hoặc không còn hiệu lực.		
	4b	Hệ thống	Từ chối lưu và yêu cầu chọn lại phòng ban/chức vụ đang hiệu lực.		
	4c	Hệ thống	Phát hiện quản lý trực tiếp không tồn tại, đã nghỉ việc hoặc không còn hiệu lực.		
	4d	Hệ thống	Từ chối lưu và yêu cầu chọn người khác hoặc để trống theo chính sách.		
	4e	Hệ thống	Phát hiện nhân viên được chọn làm quản lý trực tiếp chính là nhân viên đang phân công.		
	4f	Hệ thống	Từ chối lưu và hiển thị lỗi tự quản lý.		
	7a	Tác nhân	Hủy tại bước xác nhận phân công		
	7b	Hệ thống	Đóng thao tác và không thay đổi phân công hiện tại.		
Hậu điều kiện	Phòng ban, chức vụ và quản lý trực tiếp của nhân viên được cập nhật; lưu vết thời điểm và người thực hiện.				

The screenshot displays the HRM System interface for assigning an employee. On the left, a sidebar menu shows a hierarchy: PHÂN 1 (Mức 11, Mức 12), PHÂN 2 (Mức 21, **Mức 22**, Mức 23), PHÂN 3 (Mức 31, Mức 32). The 'Mức 22' item is selected. The main content area shows a form for 'Phân 1' and 'Phân 2'. Each section contains a 'Thuộc tính' (Attribute) dropdown menu and a 'Chọn' (Select) button. The user 'NGUYỄN VĂN A' is logged in, and the system is in 'Lưu phân công' (Save assignment) mode.

Hình 3.17. UI Phân công nhân viên - Admin, HR

3.4.9. Check-in chấm công



Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động Check-in chấm công

Bảng 3.11. Đặc tả use case Check-in chấm công

Mã Use case	UC009	Tên Use case	Check-in chấm công
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên mở màn hình "Chấm công" và nhấn nút "Check-in"		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống; thiết bị có kết nối WiFi và bật định vị (GPS)		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Mở màn hình "Chấm công" trên hệ thống
	2	Hệ thống	Lấy vị trí GPS hiện tại của thiết bị; hoặc có kết nối WiFi hay không
	3	Hệ thống	Kiểm tra vị trí có nằm trong khu vực làm việc cho phép hay không
	4	Nhân viên	Nhấn nút "Check-in"
	5	Hệ thống	Ghi nhận thời gian check-in vào bảng công của nhân viên trong ngày
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo check-in thành công kèm thời gian check-in
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Vị trí nằm ngoài khu vực làm việc cho phép: hiển thị thông báo lỗi "Không thể check-in ngoài khu vực làm việc", kết thúc use case
	4a	Hệ thống	Nhân viên đã check-in trong ngày: hiển thị thông báo "Bạn đã check-in trước đó", không cho check-in lần 2
Hậu điều kiện	Thời gian check-in được ghi nhận vào bảng công của nhân viên trong ngày hiện tại		

21:59:31

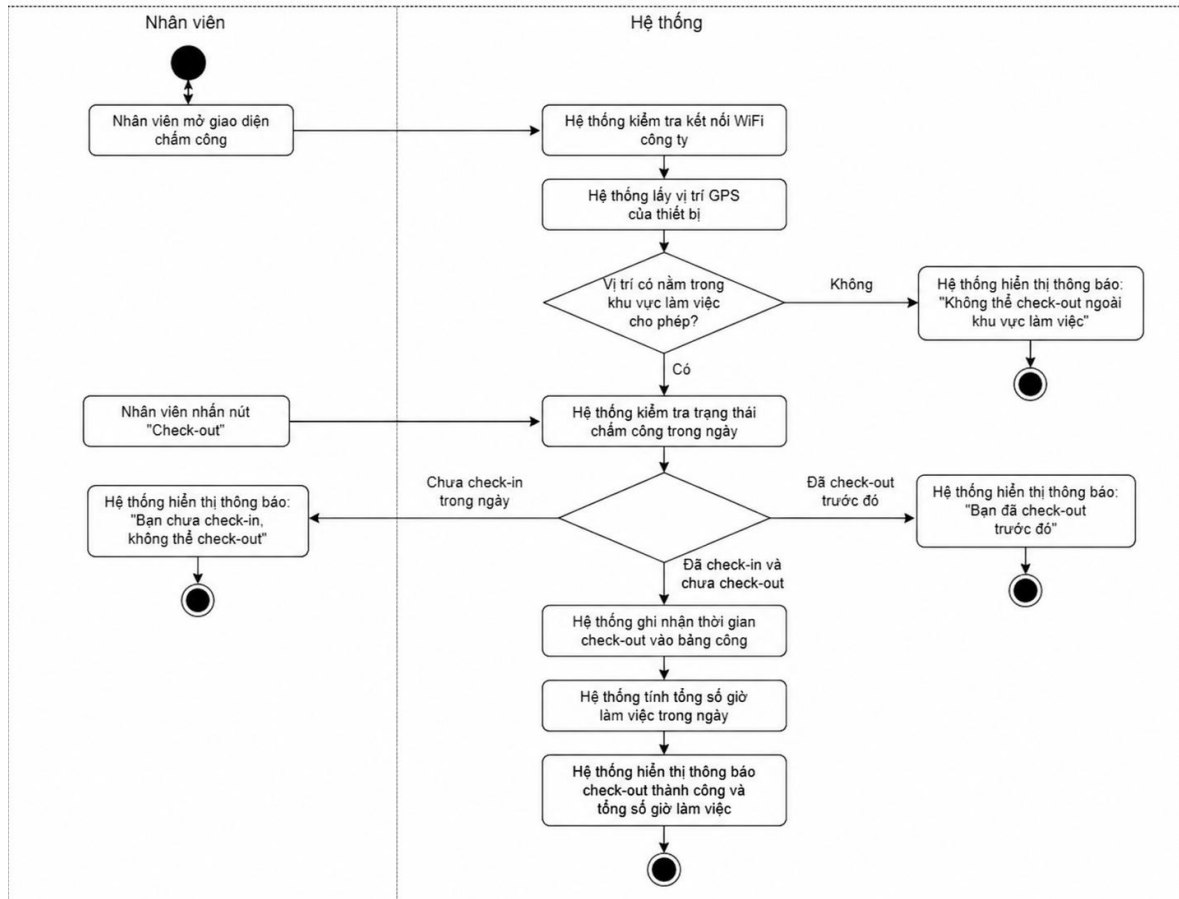
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 08,
2026

→]

Ghi nhận Check-
in

Hình 3.19. UI Check-in chấm công – Nhân viên

3.4.10. Check-out chấm công



Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động Check-out chấm công

Bảng 3.12. Đặc tả use case Check-out chấm công

Mã Use case	UC010	Tên Use case	Check-out chấm công
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn nút "Check-out" trên màn hình "Chấm công" của hệ thống		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công; đã check-in trong ngày hiện tại; Thiết bị đã có kết nối WiFi và GPS		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Mở màn hình "Chấm công"
	2	Hệ thống	Lấy GPS hiện tại của thiết bị và kiểm tra kết nối WiFi công ty
	3	Hệ thống	Kiểm tra vị trí có nằm trong khu vực cho phép hay không

	4	Nhân viên	Nhấn nút “check-out”
	5	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái chấm công trong ngày của nhân viên(đã check-in và chưa check-out)
	6	Hệ thống	Ghi nhận thời gian check-out vào bảng công
	7	Hệ thống	Tính tổng số giờ làm việc trong ngày dựa trên thời gian check-in và check-out
	8	Hệ thống	Hiển thị thông báo check-out thành công và tổng số giờ làm việc
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Vị trí nằm ngoài khu vực làm việc cho phép: hiển thị thông báo “Không thể check-out ngoài khu vực làm việc”, kết thúc use case
	5a	Hệ thống	Nhân viên chưa check-in trong ngày: hiển thị thông báo “Bạn chưa check-in, không thể check-out", kết thúc use case
	5b	Hệ thống	Nhân viên đã check-out trước đó trong ngày: hiển thị thông báo “Bạn đã check-out trước đó”, kết thúc use case
Hậu điều kiện	Thời gian check-out và tổng số giờ làm việc trong ngày được cập nhật vào bảng công của nhân viên		

21:59:34

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 08,
2026

Số giờ làm
việc:

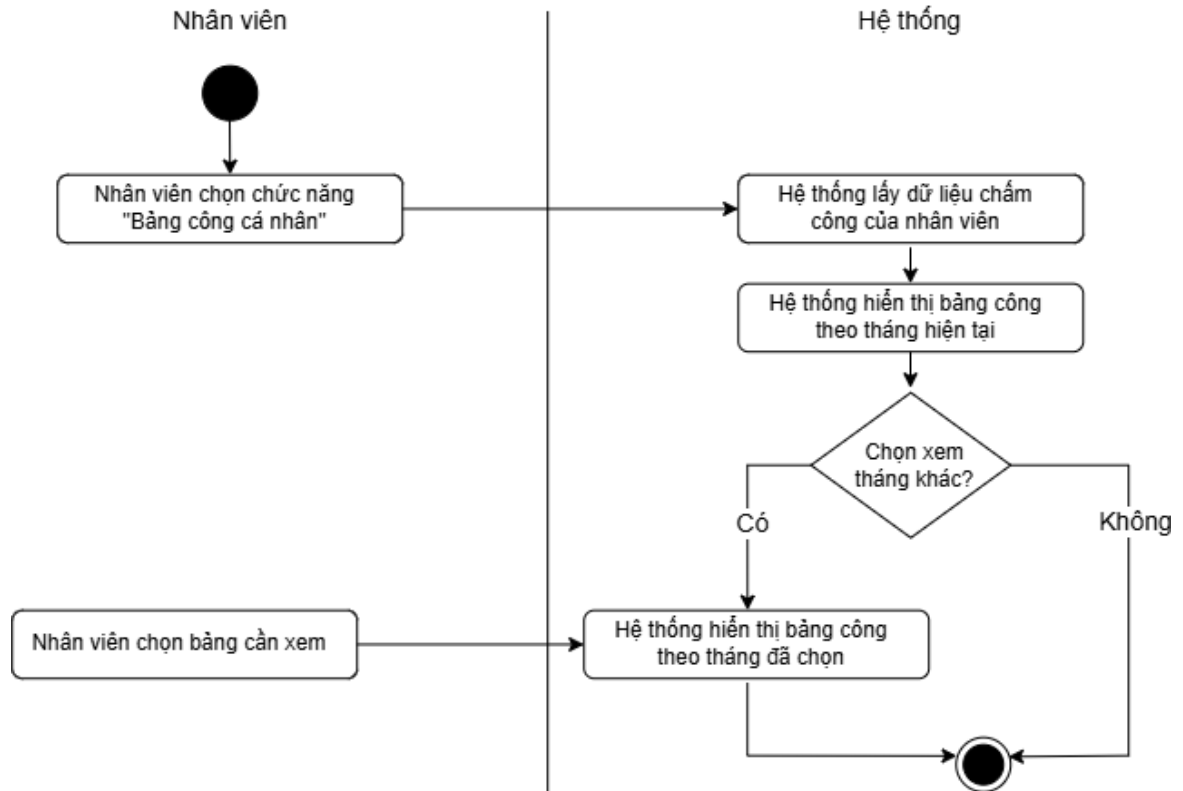
8 giờ 15
phút

[→]

Ghi nhận Check-
out

Hình 3.21. UI Check-out chấm công – Nhân viên

3.4.11. Xem bảng công cá nhân



Hình 3.22. Biểu đồ hoạt động Xem bảng công cá nhân

Bảng 3.13. Đặc tả use case Xem bảng công cá nhân

Mã Use case	UC011	Tên Use case	Xem bảng công cá nhân
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Bảng công cá nhân" trên hệ thống		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Chọn chức năng "Bảng công cá nhân"
	2	Hệ thống	Lấy dữ liệu chấm công (check-in/check-out, số giờ làm, trạng thái) của nhân viên theo tháng hiện tại
	3	Hệ thống	Hiển thị bảng công theo danh sách/ lịch từng ngày trong tháng
	4	Nhân viên	Chọn xem bảng công theo tháng khác (tùy chọn)
	5	Hệ thống	Cập nhật và hiển thị bảng công theo tháng đã chọn
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Không có dữ liệu chấm công trong khoảng thời gian được chọn: hiển thị thông báo "Không có dữ liệu chấm công"
Hậu điều kiện	Bảng công cá nhân của nhân viên được hiển thị đầy đủ, chính xác theo khoảng thời gian đã chọn		

↓ Xuất dữ liệu

Chọn tháng: Tháng 08/2026 (Hiện tại) ▾

Chỉ số 1



Chỉ số 2



Chỉ số 3

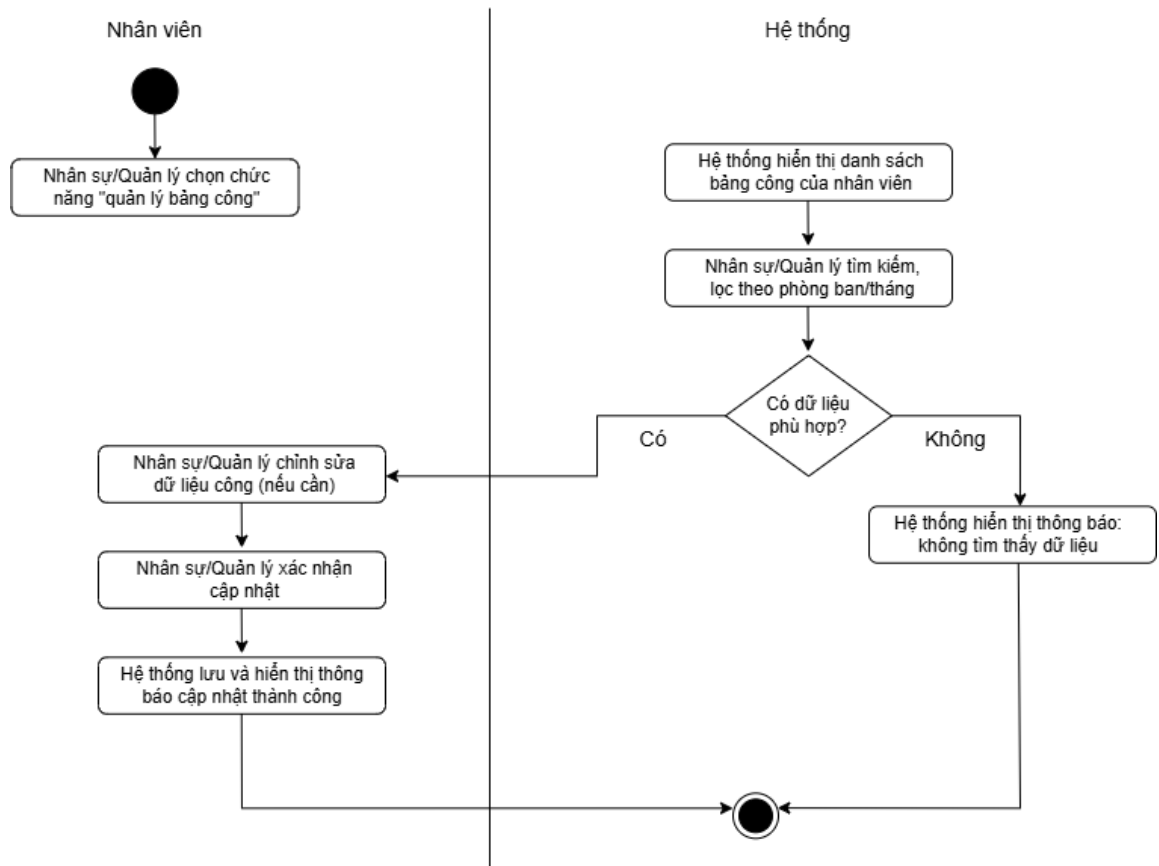


Chỉ số 4



Hình 3.23. UI Xem bảng công cá nhân – Nhân viên

3.4.12. Quản lý bảng công

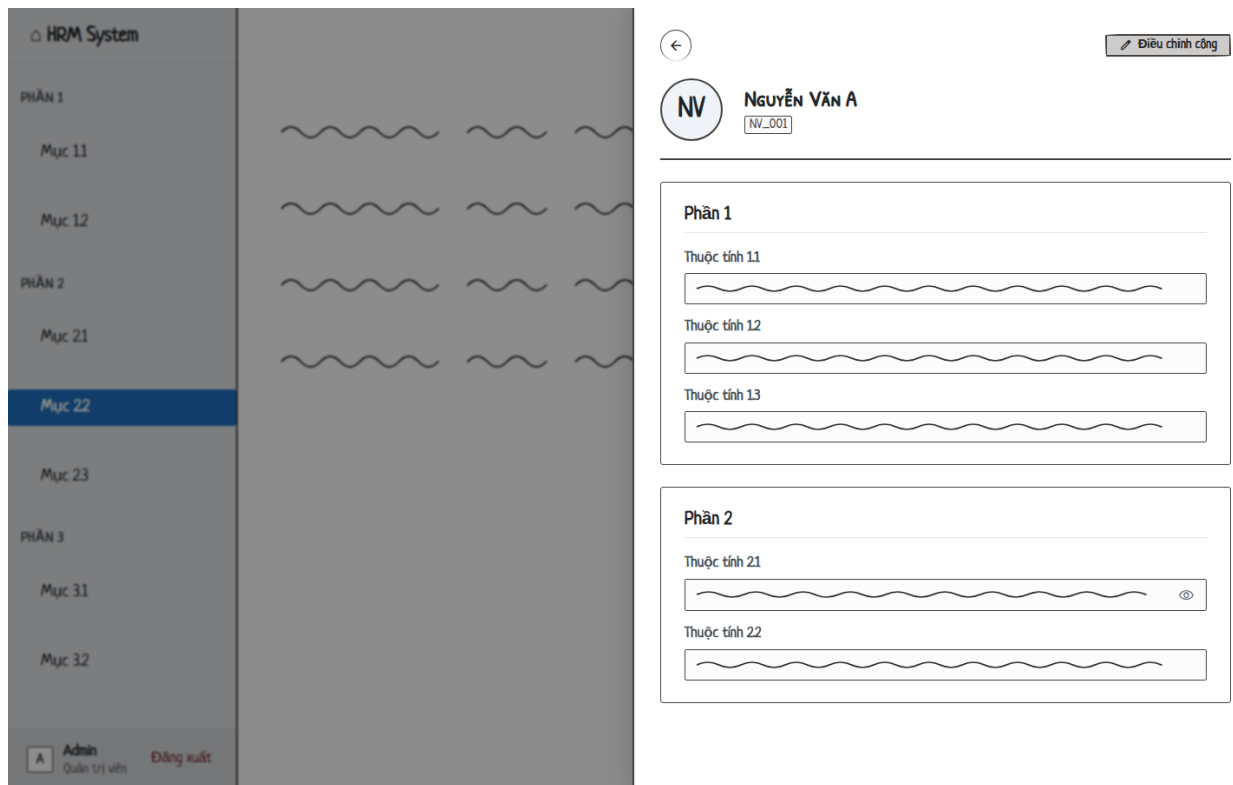


Hình 3.24. Biểu đồ hoạt động Quản lý bảng công

Bảng 3.14. Đặc tả use case Quản lý bảng công

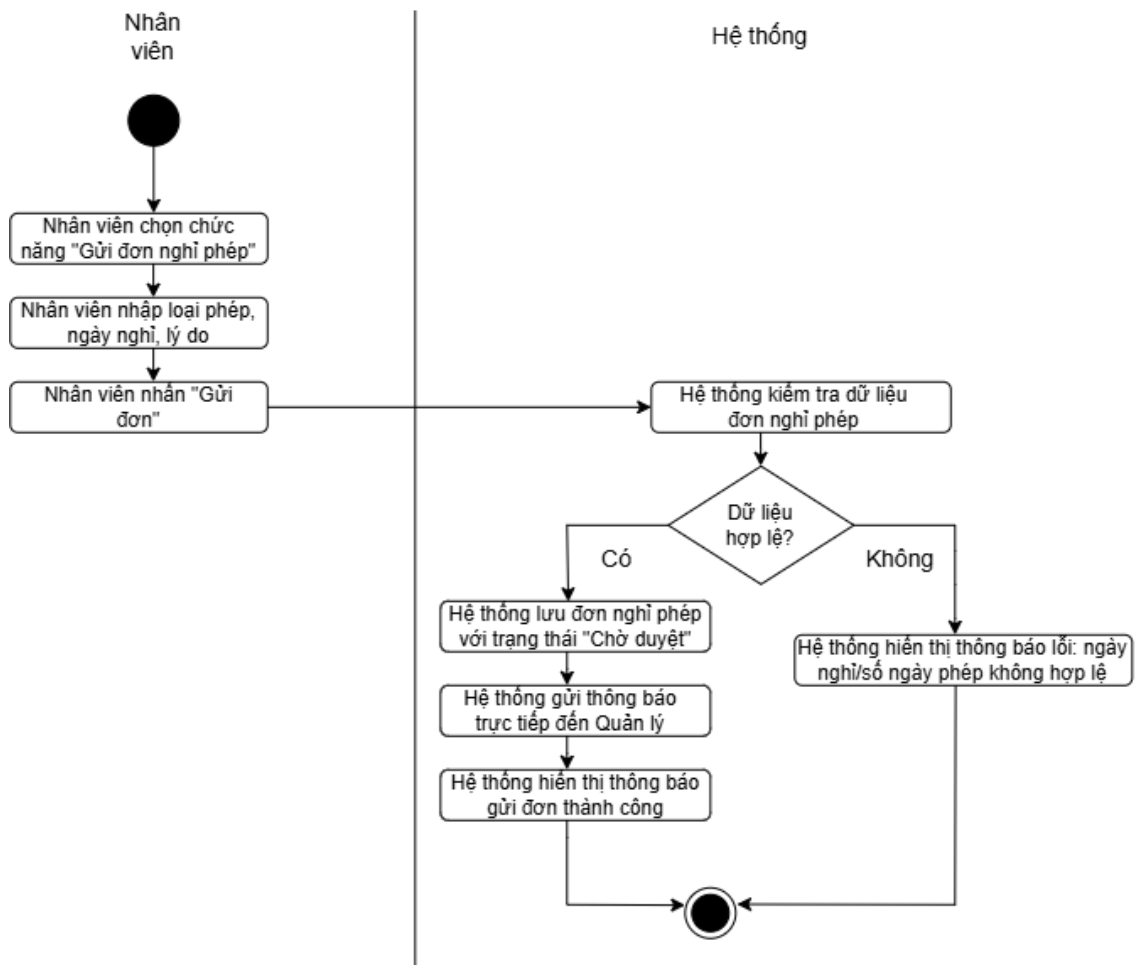
Mã Use case	UC012	Tên Use case	Quản lý bảng công
Tác nhân	HR, Quản lý		
Sự kiện kích hoạt	HR/Quản lý chọn chức năng "Quản lý bảng công" trên web application		
Tiền điều kiện	Tài khoản HR/Quản lý đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý bảng công		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	HR/Quản lý	Chọn chức năng "Quản lý bảng công"
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách bảng công của nhân viên theo phòng ban, theo thời gian
	3	HR/Quản lý	Tìm kiếm, lọc theo nhân viên/phòng ban/khoảng thời gian
	4	HR/Quản lý	Chọn bảng công cần chỉnh sửa hoặc bổ sung dữ liệu (ví dụ: quên chấm công)
	5	HR/Quản lý	Chỉnh sửa dữ liệu công và nhấn xác nhận cập nhật
	6	Hệ thống	Lưu thay đổi và hiển thị thông báo cập nhật bảng công thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Không tìm thấy dữ liệu phù hợp với điều kiện tìm kiếm/lọc: hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu"
	5a	HR/Quản lý	Hủy thao tác chỉnh sửa: hệ thống giữ nguyên dữ liệu ban đầu, không lưu thay đổi
Hậu điều kiện	Dữ liệu bảng công của nhân viên được cập nhật chính xác trong hệ thống		



Hình 3.25. UI Quản lý bảng công – HR, Quản lý

3.4.13. Gửi đơn nghỉ phép



Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động Gửi đơn nghỉ phép

Bảng 3.15. Đặc tả use case gửi đơn nghỉ phép

Mã Use case	UC013	Tên Use case	Gửi đơn nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Gửi đơn nghỉ phép" trên mobile app		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào mobile app		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Chọn chức năng "Gửi đơn nghỉ phép"
	2	Hệ thống	Hiển thị form nhập đơn nghỉ phép
	3	Nhân viên	Nhập loại phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do nghỉ
	4	Nhân viên	Nhấn nút "Gửi đơn"
	5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ngày nghỉ, số ngày phép còn lại)
	6	Hệ thống	Lưu đơn nghỉ phép với trạng thái "Chờ duyệt"
	7	Hệ thống	Gửi thông báo đơn nghỉ phép mới đến Quản lý trực tiếp của nhân viên
	8	Hệ thống	Hiển thị thông báo gửi đơn thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Ngày nghỉ không hợp lệ (trùng lịch nghỉ đã có, ngày trong quá khứ): hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên nhập lại

	5b	Hệ thống	Số ngày phép còn lại không đủ: hiển thị thông báo "Số ngày phép không đủ", không cho gửi đơn
Hậu điều kiện	Đơn nghỉ phép được tạo với trạng thái "Chờ duyệt" và chờ Quản lý xử lý		

Menu

HRM System

× Hủy biểu mẫu

Khoảng thời gian (Chọn theo lịch)

<

Tháng 08 / 2026

>

T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Thời gian: 15/08/2026 → 18/08/2026

4 ngày

Thông tin đơn

Loại đơn:

Loại 1

Lý do:

Nhập lý do chi tiết...

Mình chứng (Dạng ảnh):

Nhấp để tải lên ảnh minh chứng

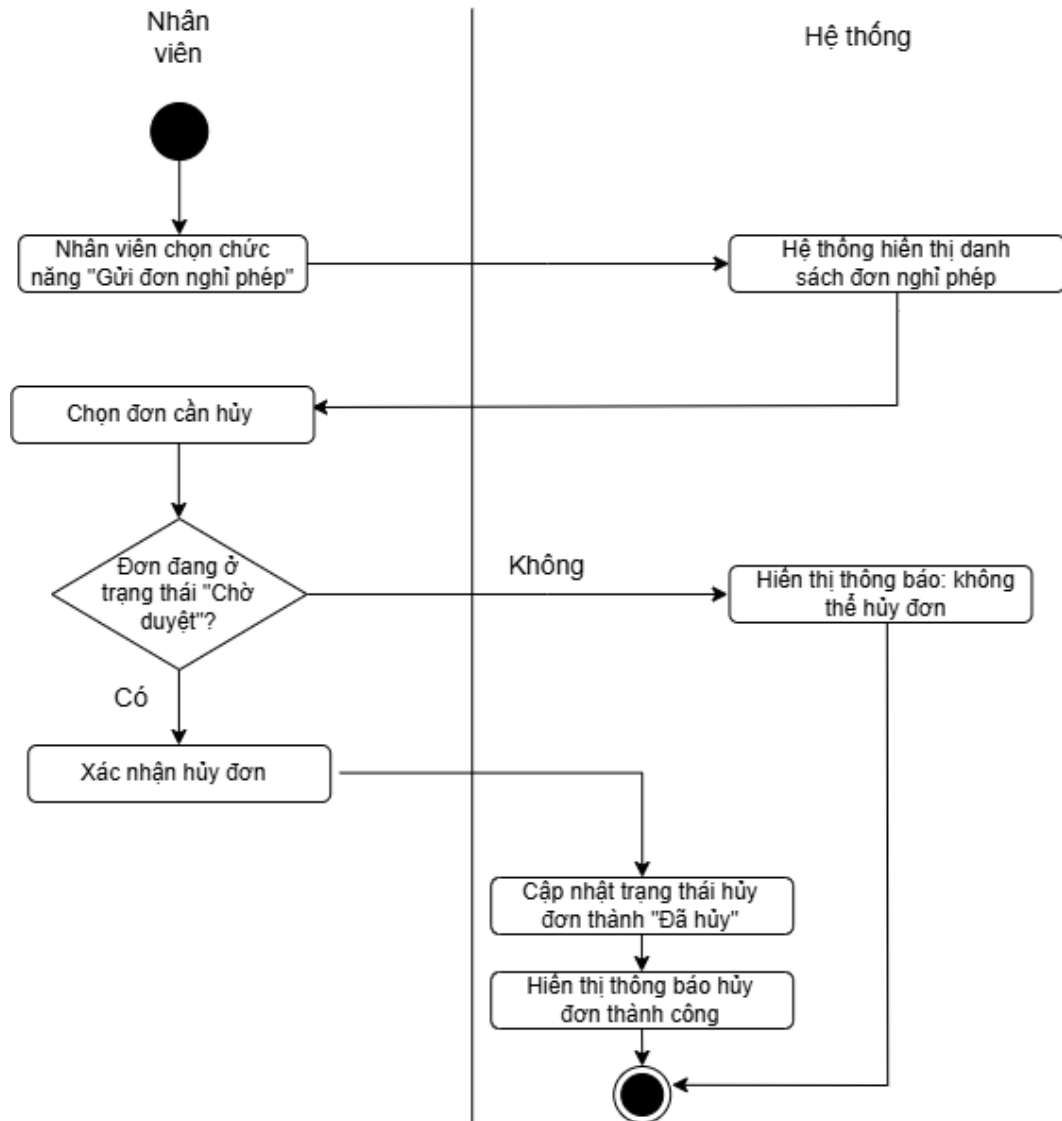
Định dạng hỗ trợ: JPG, PNG, WebP (Tối đa 5MB)

Hủy

Gửi đơn

Hình 3.27. UI Gửi đơn nghỉ phép – Nhân viên

3.4.14. Hủy đơn nghỉ phép

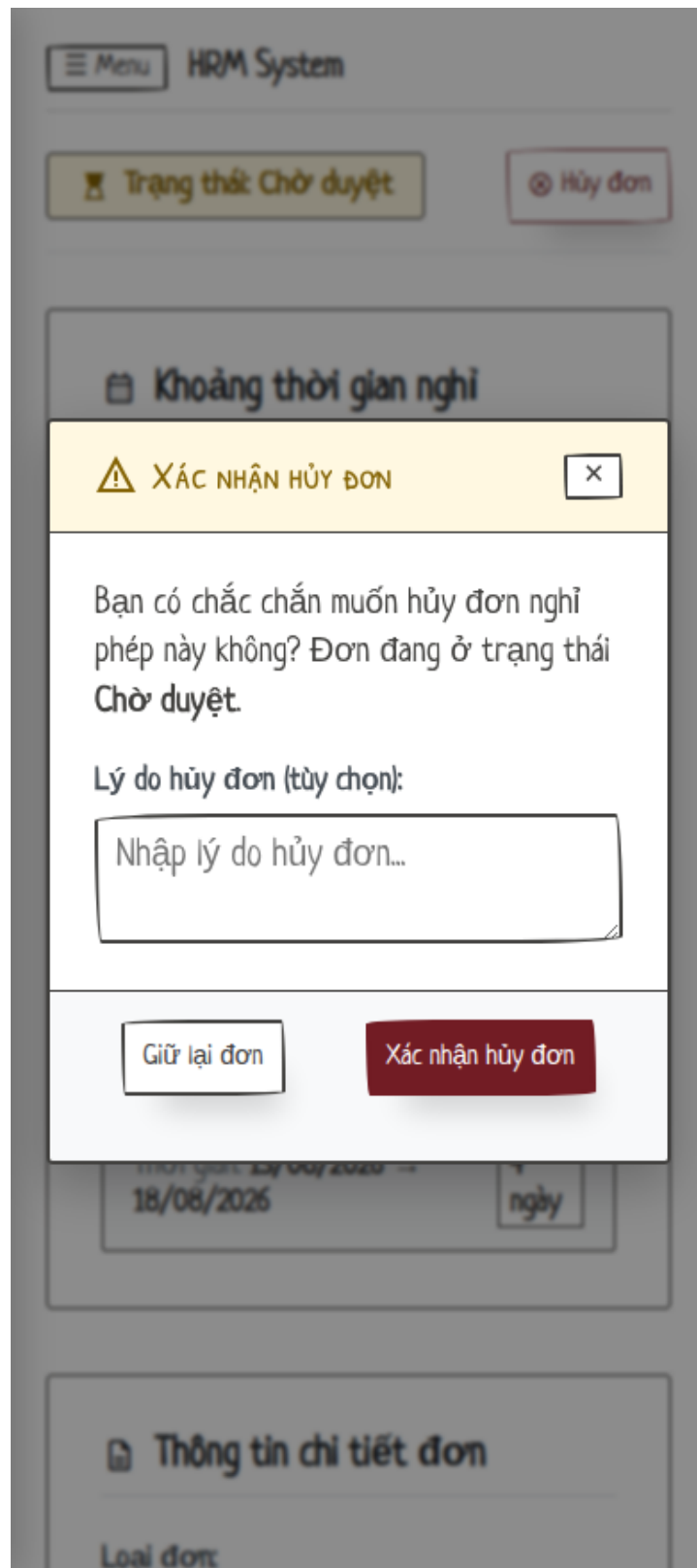


Hình 3.28. Biểu đồ hoạt động Hủy đơn nghỉ phép

Bảng 3.16. Đặc tả use case Hủy đơn nghỉ phép

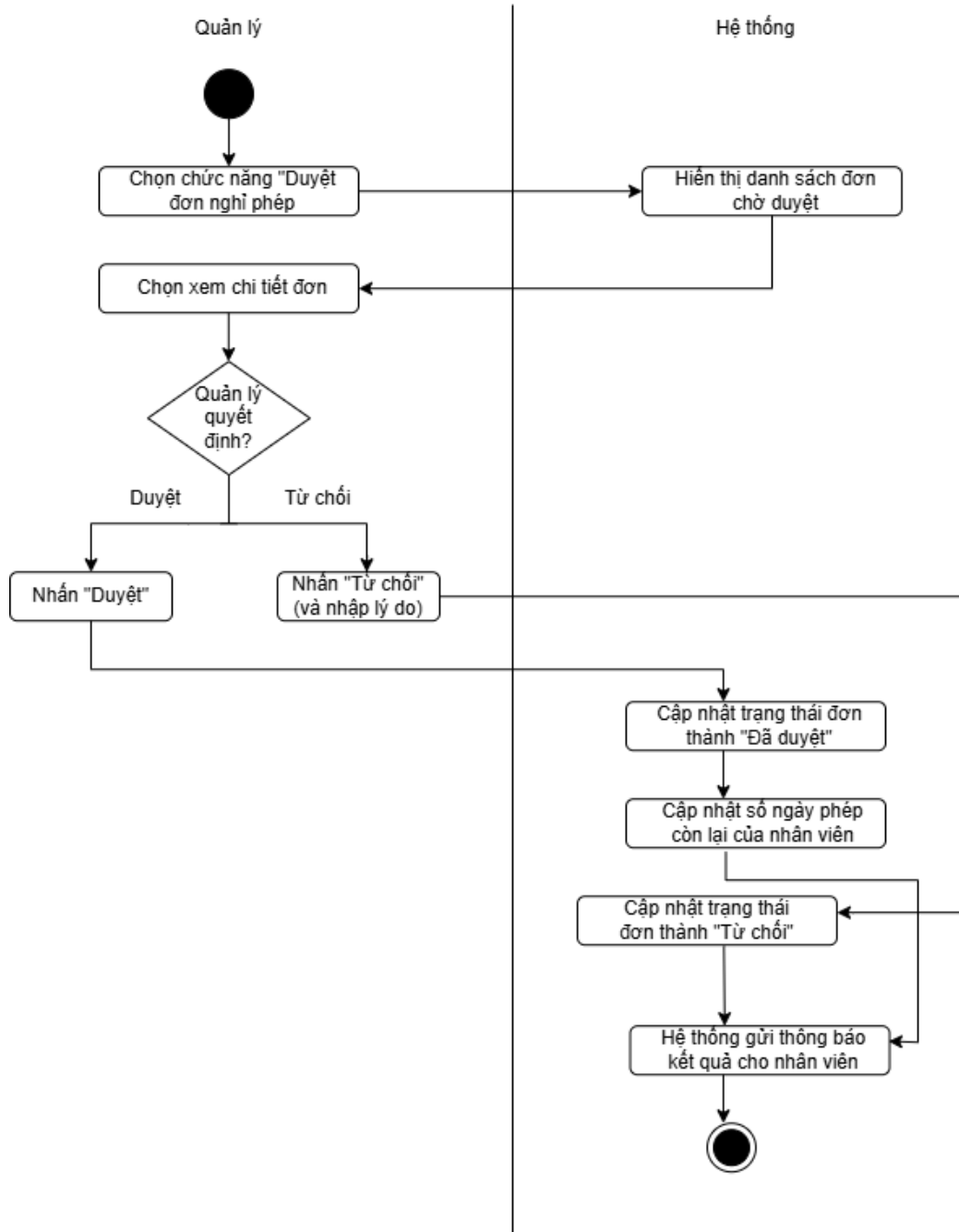
Mã Use case	UC014	Tên Use case	Hủy đơn nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn đơn nghỉ phép cần hủy trong danh sách "Đơn nghỉ phép của tôi"		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công; có ít nhất một đơn nghỉ phép ở trạng thái "Chờ duyệt"		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Chọn chức năng "Đơn nghỉ phép của tôi"
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn nghỉ phép đã gửi kèm trạng thái xử lý
	3	Nhân viên	Chọn đơn cần hủy
	4	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn
	5	Nhân viên	Xác nhận hủy đơn
	6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn thành "Đã hủy"
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo hủy đơn thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Đơn đã được duyệt hoặc từ chối: hiển thị thông báo "Không thể hủy đơn đã được xử lý", kết thúc use case
Hậu điều kiện	Đơn nghỉ phép được cập nhật trạng thái "Đã hủy" trong hệ thống		



Hình 3.29. UI Hủy đơn nghỉ phép – Nhân viên

3.4.15. Duyệt đơn nghỉ phép



Hình 3.30. Biểu đồ hoạt động Duyệt đơn nghỉ phép

Bảng 3.17. Đặc tả use case Duyệt đơn nghỉ phép

Mã Use case	UC015	Tên Use case	Duyệt đơn nghỉ phép
Tác nhân	Quản lý		
Sự kiện kích hoạt	Quản lý chọn chức năng "Duyệt đơn nghỉ phép" trên hệ thống		

Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập thành công; có đơn nghỉ phép đang chờ duyệt thuộc nhân viên do mình quản lý trực tiếp		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản lý	Chọn chức năng "Duyệt đơn nghỉ phép"
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn nghỉ phép đang chờ duyệt của nhân viên thuộc quyền quản lý
	3	Quản lý	Chọn xem chi tiết một đơn nghỉ phép
	4	Quản lý	Nhấn "Duyệt" hoặc "Từ chối"
	5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn tương ứng ("Đã duyệt" hoặc "Từ chối")
	6	Hệ thống	Cập nhật số ngày phép còn lại của nhân viên (nếu đơn được duyệt)
	7	Hệ thống	Gửi thông báo kết quả duyệt đơn đến nhân viên
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Quản lý	Chọn "Từ chối": hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối trước khi xác nhận
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn nghỉ phép được cập nhật và nhân viên nhận được thông báo kết quả duyệt đơn		

HRM System

PHẦN 1

Mục 1.1

Mục 1.2

PHẦN 2

Mục 2.1

Mục 2.2

Mục 2.3

PHẦN 3

Mục 3.1

Mục 3.2

Admin Quản trị viên Đăng xuất

←

NV

NHÂN VIÊN 1

NP_2026_001

Duyệt đơn

Từ chối

Nhân viên

Người gửi đơn:

Nhân viên 1 NV_001

Phòng ban 1 • Chức vụ 1

Loại đơn:

Loại 1

Lý do xin nghỉ:

Nội dung lý do xin nghỉ phép của nhân viên...

Mình chứng (Ảnh đính kèm):

[Mình chứng]

Số ngày nghỉ

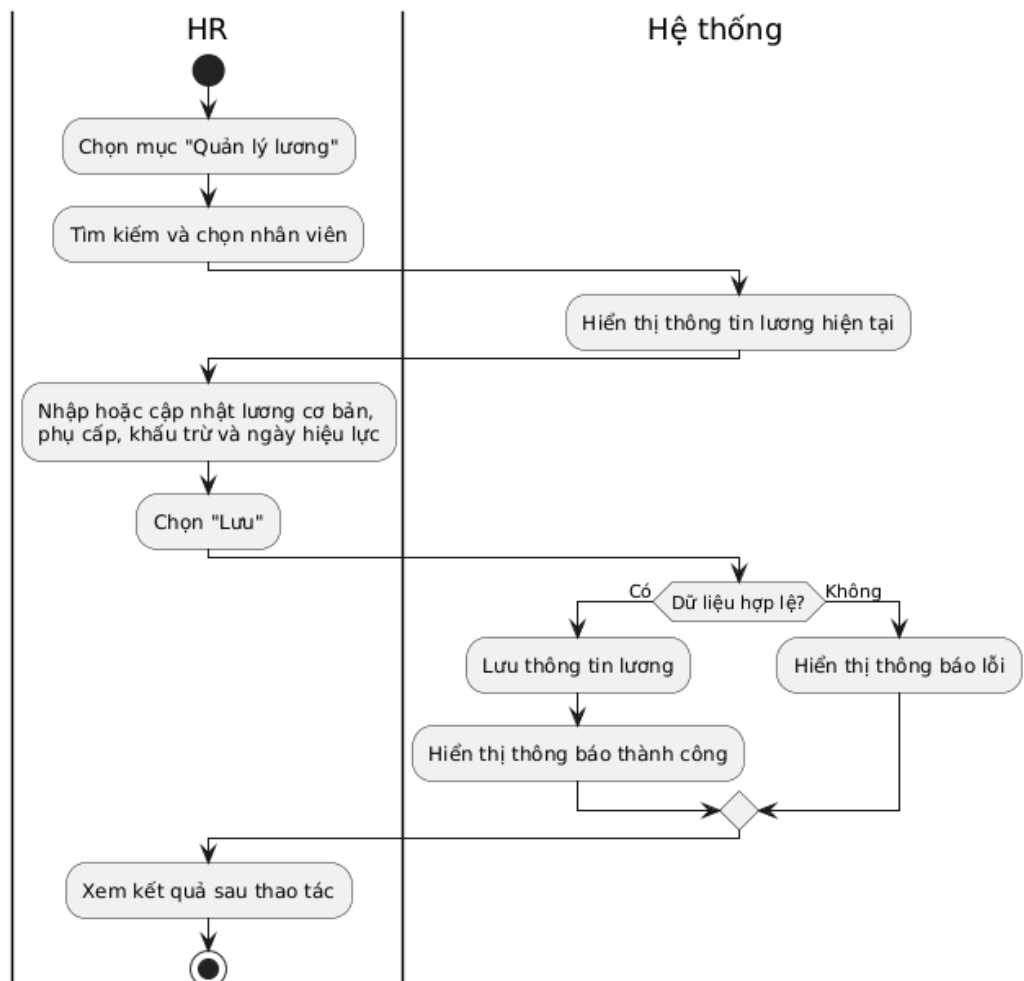
Tháng 08 / 2026

T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
27	28	29	30	31	1	2

Hình 3.31. UI Duyệt đơn nghỉ phép – Quản lý

3.4.16. Quản lý lương nhân viên

UC016 - Biểu đồ hoạt động quản lý lương nhân viên



Hình 3.32. Biểu đồ hoạt động Quản lý lương nhân viên

Bảng 3.18. Đặc tả use case Quản lý lương nhân viên

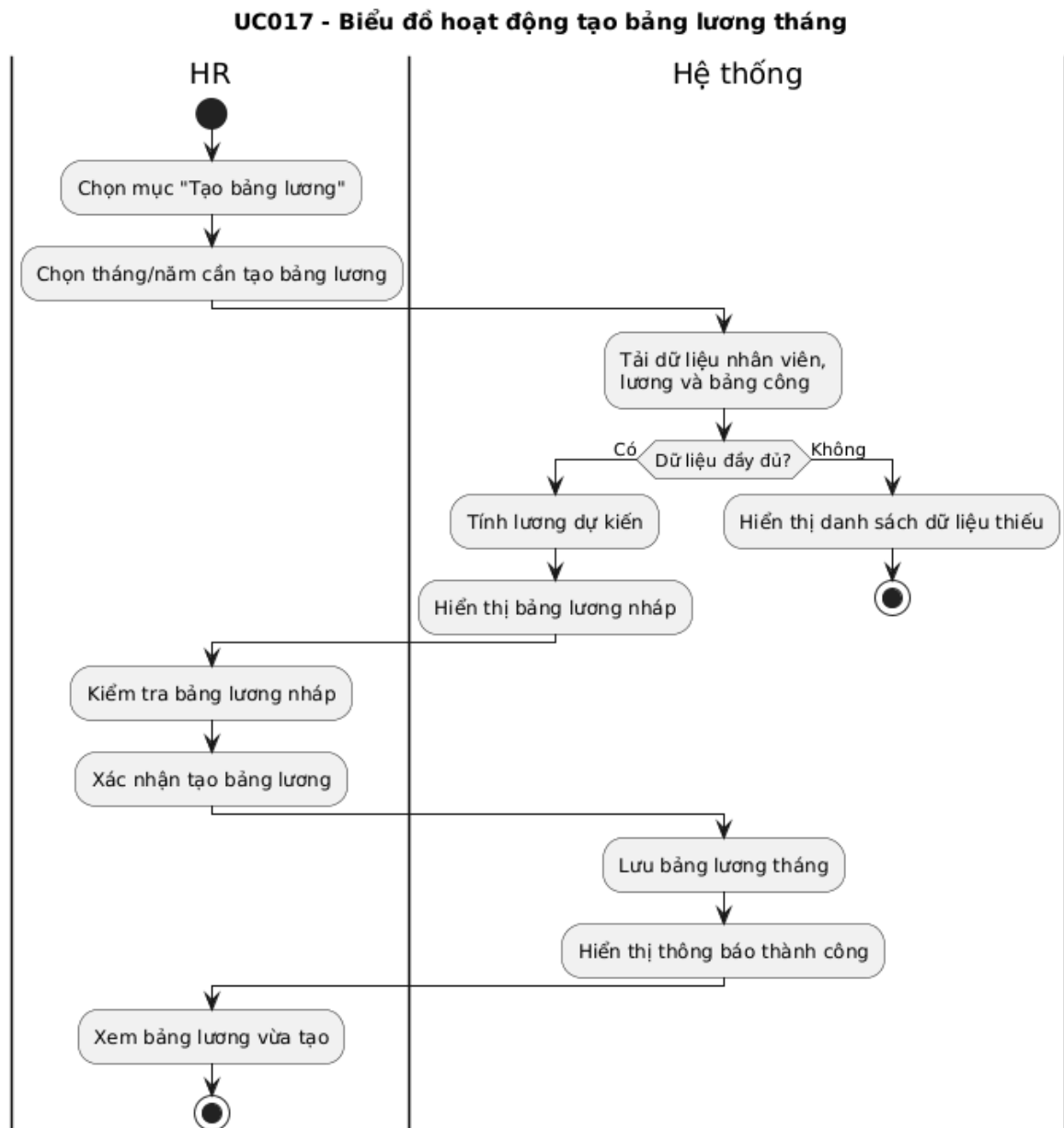
Mã Use case	UC016	Tên Use case	Quản lý lương nhân viên
Tác nhân	HR		
Sự kiện kích hoạt	HR chọn mục "Quản lý lương" trên giao diện hệ thống.		
Tiền điều kiện	HR đã đăng nhập vào hệ thống. Nhân viên cần thiết lập lương đã tồn tại trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	HR	Truy cập màn hình quản lý lương.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhân viên.
	3	HR	Tìm kiếm và chọn nhân viên cần thiết lập lương.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin lương hiện tại của nhân viên.
	5	HR	Nhập hoặc cập nhật lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ và ngày hiệu lực.
	6	HR	Chọn "Lưu".
	7	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu.
	8	Hệ thống	Lưu thông tin lương và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	7a	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi tại trường tương ứng.
	7b	Hệ thống	Nếu lương cơ bản nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống yêu cầu nhập lại.

	7c	Hệ thống	Nếu ngày hiệu lực không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
	6a	HR	Nếu HR hủy thao tác, hệ thống không lưu thay đổi.
Hậu điều kiện	Thông tin lương của nhân viên được lưu hoặc cập nhật trong hệ thống.		

The screenshot displays the HRM System interface for salary management. On the left, a sidebar menu lists categories (PHÂN 1, PHÂN 2, PHÂN 3) and sub-items (MỤC 11, MỤC 12, MỤC 21, MỤC 22, MỤC 23, MỤC 31, MỤC 32). The main area shows a form for editing salary information for a specific employee (NGUYỄN VĂN A, NV_001). The form is divided into two sections: PHÂN 1 and PHÂN 2. PHÂN 1 contains three input fields for 'Thuộc tính' (Attributes) 11, 12, and 13. PHÂN 2 contains two input fields for 'Thuộc tính' (Attributes) 21 and 22. A 'Chỉnh sửa lương' (Edit Salary) button is located in the top right corner. The bottom of the sidebar shows the user's role as 'Admin' (Quản trị viên) and a 'Đăng xuất' (Logout) button.

Hình 3.33. UI Quản lý lương nhân viên - HR

3.4.17. Tạo bảng lương tháng



Hình 3.34. Biểu đồ hoạt động Tạo bảng lương tháng

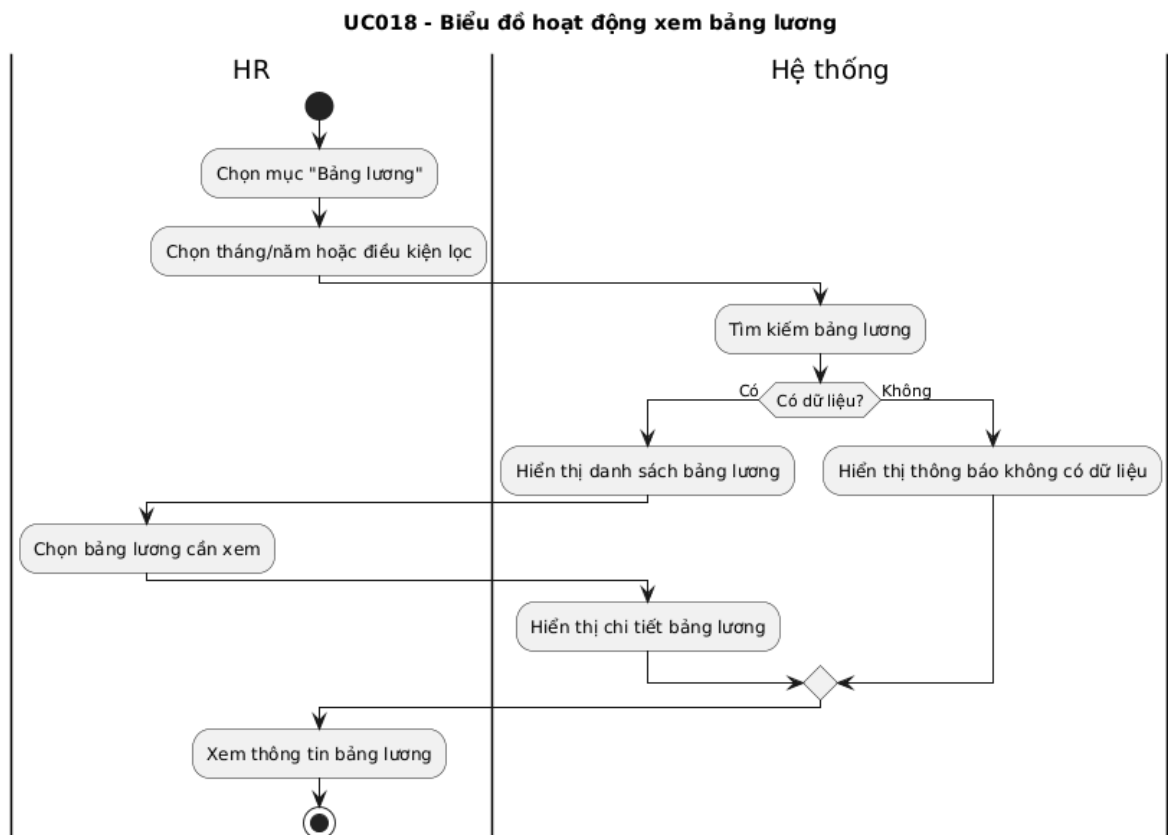
Bảng 3.19. Đặc tả use case Tạo bảng lương tháng

Mã Use case	UC017	Tên Use case	Tạo bảng lương tháng
Tác nhân	HR		
Sự kiện kích hoạt	HR chọn chức năng "Tạo bảng lương" trên giao diện quản lý lương		
Tiền điều	HR đã đăng nhập. Nhân viên đã có thông tin lương hợp lệ. Dữ liệu bảng		

kiện	công của tháng cần tính lương đã có trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	HR	Truy cập màn hình tạo bảng lương
	2	HR	Chọn tháng/năm cần tạo bảng lương
	3	Hệ thống	Tải dữ liệu nhân viên, thông tin lương và bảng công
	4	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu đầu vào
	5	Hệ thống	Tính lương dự kiến cho từng nhân viên
	6	Hệ thống	Hiển thị bảng lương nháp
	7	HR	Kiểm tra bảng lương nháp
	8	HR	Xác nhận tạo bảng lương
	9	Hệ thống	Lưu bảng lương tháng và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu thiếu thông tin lương, hiển thị danh sách nhân viên cần bổ sung dữ liệu
	4b	Hệ thống	Nếu thiếu dữ liệu bảng công, thông báo không đủ dữ liệu để tính lương
	2a	Hệ thống	Nếu bảng lương của tháng đã tồn tại, thông báo và yêu cầu chọn xem hoặc tạo lại theo quyền được cấp
	8a	HR	Nếu HR hủy xác nhận, hệ thống không lưu bảng lương
Hậu điều kiện	Bảng lương tháng được tạo và lưu trong hệ thống		

Hình 3.35. UI Tạo bảng lương tháng - HR

3.4.18. Xem bảng lương



Hình 3.36. Biểu đồ hoạt động Xem bảng lương

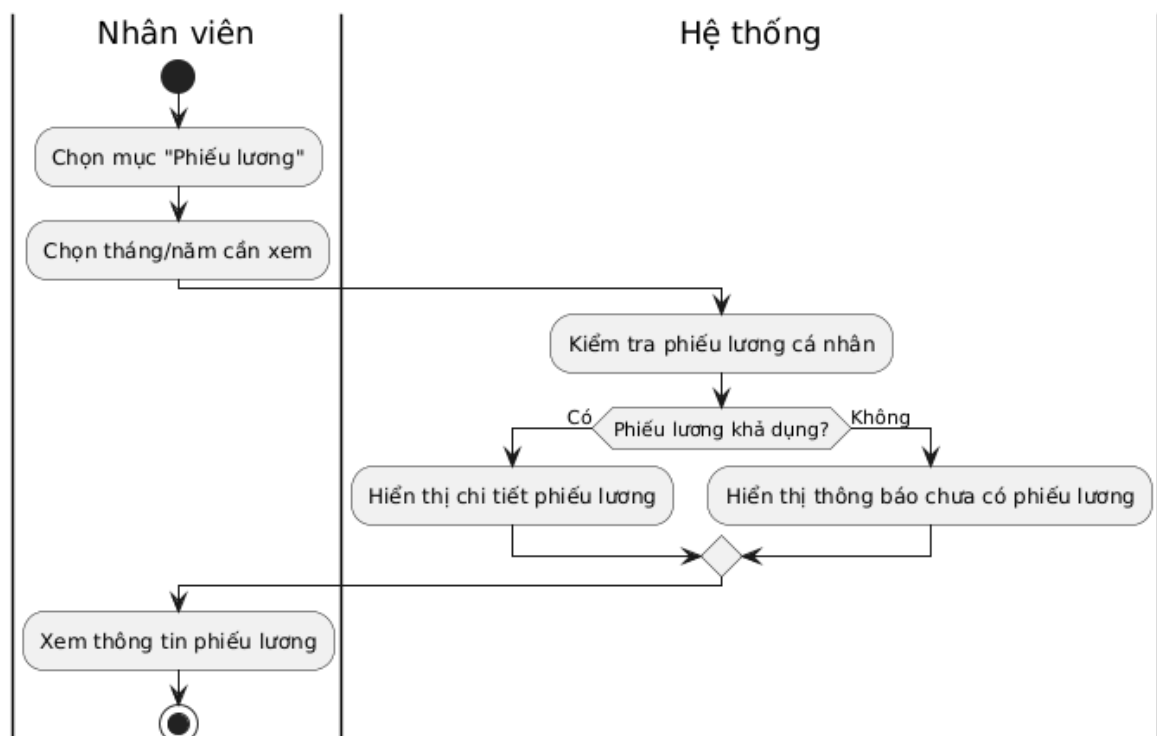
Bảng 3.20. Đặc tả use case Xem bảng lương

Mã Use case	UC018	Tên Use case	Xem bảng lương
Tác nhân	HR		
Sự kiện kích hoạt	HR chọn mục "Bảng lương" trên giao diện hệ thống		
Tiền điều kiện	HR đã đăng nhập vào hệ thống. Bảng lương cần xem đã được tạo trong hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	HR	Truy cập màn hình bảng lương
	2	HR	Chọn tháng/năm hoặc điều kiện lọc
	3	Hệ thống	Tìm kiếm bảng lương phù hợp
	4	Hệ thống	Hiển thị danh sách bảng lương
	5	HR	Chọn bảng lương cần xem
	6	Hệ thống	Hiển thị chi tiết bảng lương
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu không có bảng lương phù hợp, hiển thị thông báo không có dữ liệu
	5a	HR	Nếu HR không chọn bảng lương, hệ thống giữ nguyên màn hình danh sách
Hậu điều kiện	HR xem được thông tin bảng lương theo điều kiện đã chọn		

Hình 3.37. UI Xem bảng lương - HR

3.4.19. Xem phiếu lương cá nhân

UC019 - Biểu đồ hoạt động xem phiếu lương cá nhân



Hình 3.38. Biểu đồ hoạt động Xem phiếu lương cá nhân

Bảng 3.21. Đặc tả use case Xem phiếu lương cá nhân

Mã Use case	UC019	Tên Use case	Xem phiếu lương cá nhân
Tác nhân	Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn mục "Phiếu lương" trên web hoặc mobile app		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Bảng lương của tháng đã được tạo và cho phép nhân viên xem		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Nhân viên	Truy cập màn hình phiếu lương
	2	Nhân viên	Chọn tháng/năm cần xem
	3	Hệ thống	Kiểm tra phiếu lương tương ứng của nhân viên
	4	Hệ thống	Hiển thị chi tiết phiếu lương cá nhân
	5	Nhân viên	Xem thông tin phiếu lương
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu chưa có phiếu lương của tháng đã chọn, hiển thị thông báo chưa có dữ liệu
3b	Hệ thống	Nếu bảng lương chưa được công bố cho nhân viên, thông báo phiếu lương chưa khả dụng	
Hậu điều kiện	Nhân viên xem được thông tin phiếu lương cá nhân nếu dữ liệu khả dụng		

Tải PDF

PL

PHIẾU LƯƠNG THÁNG

08/2026

PL_2026_08

Phần 1

Thuộc tính 11

Thuộc tính 12

Thuộc tính 13

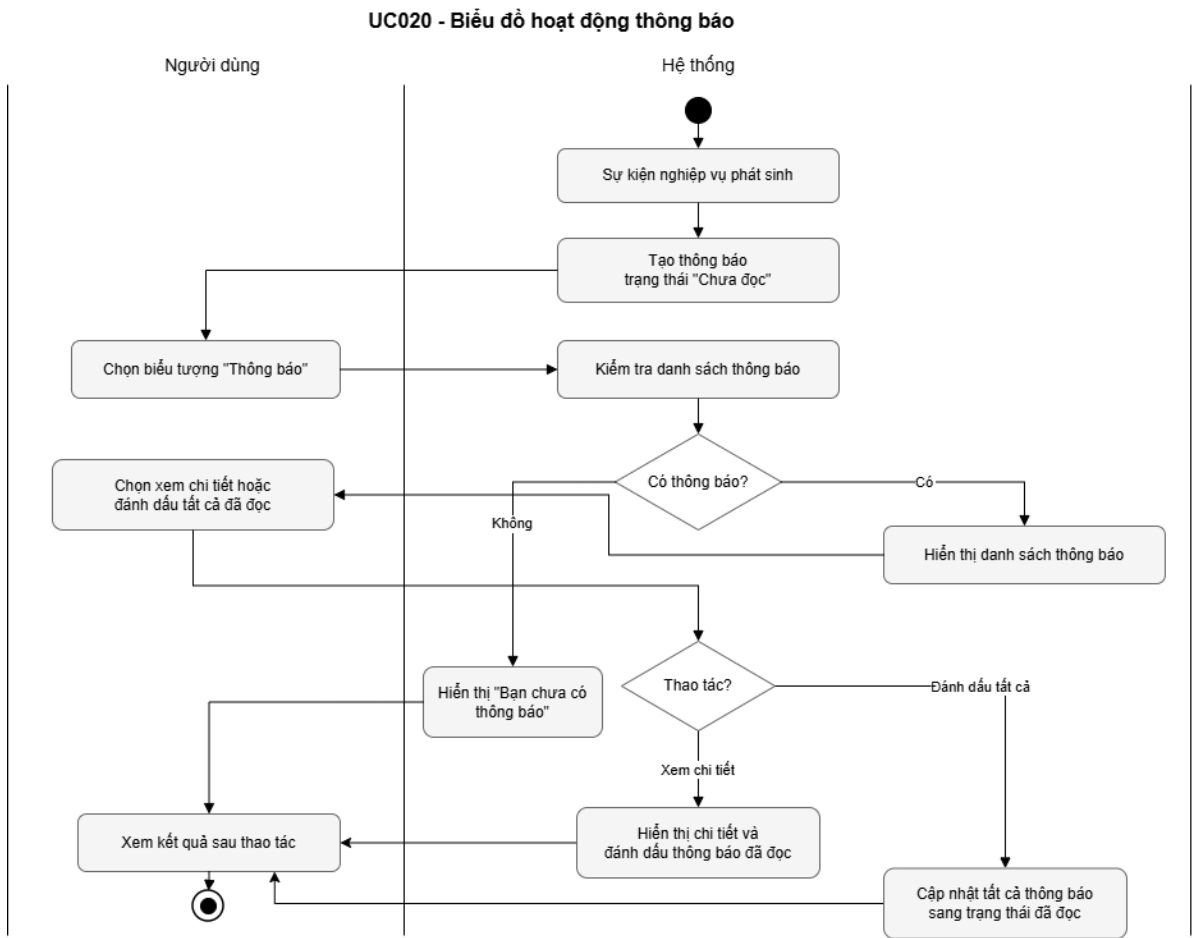
Phần 2

Thuộc tính 21

Thuộc tính 22

Hình 3.39. UI Xem phiếu lương cá nhân – Nhân viên

3.4.20. Thông báo



Hình 3.40. Biểu đồ hoạt động Thông báo

Bảng 3.22. Đặc tả use case Thông báo

Mã Use case	UC020	Tên Use case	Thông báo
Tác nhân	Admin, HR, Quản lý, Nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn biểu tượng Thông báo trên giao diện.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Khi một sự kiện nghiệp vụ phát sinh, tạo thông báo cho đúng người nhận và đặt trạng thái “Chưa đọc”.
	2	Người dùng	Chọn biểu tượng Thông báo

	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách thông báo của người dùng, sắp xếp mới nhất trước, phân biệt trạng thái “Chưa đọc” và “Đã đọc”
	4	Người dùng	Chọn 1 thông báo để xem
	5	Hệ thống	Hiển thị nội dung chi tiết, thời gian tạo và liên kết đến đối tượng nghiệp vụ liên quan (nếu có).
	6	Hệ thống	Đánh dấu thông báo vừa xem là “Đã đọc”
	7	Người dùng	Khi cần, chọn “Đánh dấu tất cả là đã đọc”
	8	Hệ thống	Cập nhật tất cả thông báo chưa đọc của người dùng thành “Đã đọc” và cập nhật số lượng chưa đọc.
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Không tìm thấy thông báo nào của người dùng
Hậu điều kiện	3b	Hệ thống	Hiển thị danh sách rỗng và thông báo “Bạn chưa có thông báo”.
	Thông báo đã chọn hoặc toàn bộ thông báo được đánh dấu đã đọc; nội dung thông báo không bị thay đổi.		

Hình 3.41. UI Thông báo

3.5. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.23. Bảng yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
1	Bảo mật và phân quyền	Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi sử dụng các chức năng nội bộ. Mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng và dữ liệu phù hợp với vai trò của mình như Admin, HR, Quản lý hoặc Nhân viên.
2	Hiệu năng hệ thống	Hệ thống phải phản hồi các thao tác thông thường như đăng nhập, xem danh sách nhân viên, gửi đơn nghỉ phép và xem bảng công trong thời gian hợp lý, tối đa khoảng 3 giây trong điều kiện mạng ổn định.